

《地图学》| 第三章

地图的数学基础

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学

第三章 地图的数学基础

CONTENTS

1 地图的空间基准

2 地图投影

3 地图比例尺及定向

本节提要

CONTENTS

地图的空间基准



1. 地球的形状



2. 地图的空间基准

一、地球的形状

SHAPE OF THE EARTH

地球是什么形状?

- “**盖天说**”，天圆如张盖、地方如棋局；
- “**浑天说**”，拱形大地；
- 大地被四头大象驮着，站在一只巨大的海龟身上（**古印度**）
- 月球被地影遮住的部分的边缘是圆弧型的，所以地球是球体或近似球体（**亚里士多德**）
- **麦哲伦**还通过一次航海，进一步用事实证明了地球是球体



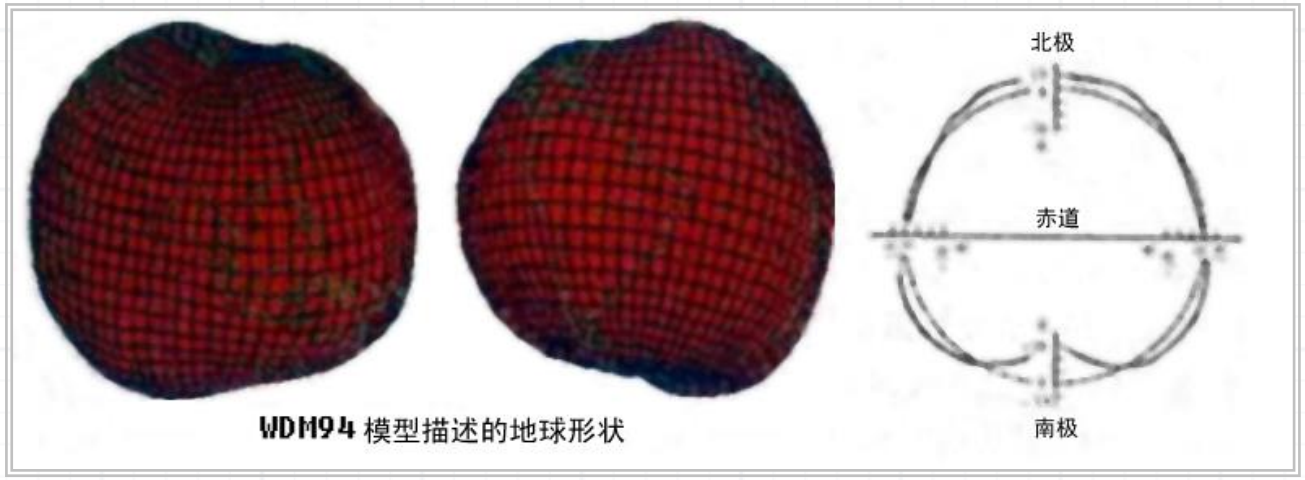
太空中看到的地球，是一个表面光滑、蓝色美丽的正球体。

一、地球的形状

SHAPE OF THE EARTH

通过天文大地测量、地球重力测量、卫星大地测量等精密测量，发现：

地球并不是一个正球体，而是一个极半径略短、赤道半径略长，北极略突出、南极略扁平，**近于梨形的椭球体**。



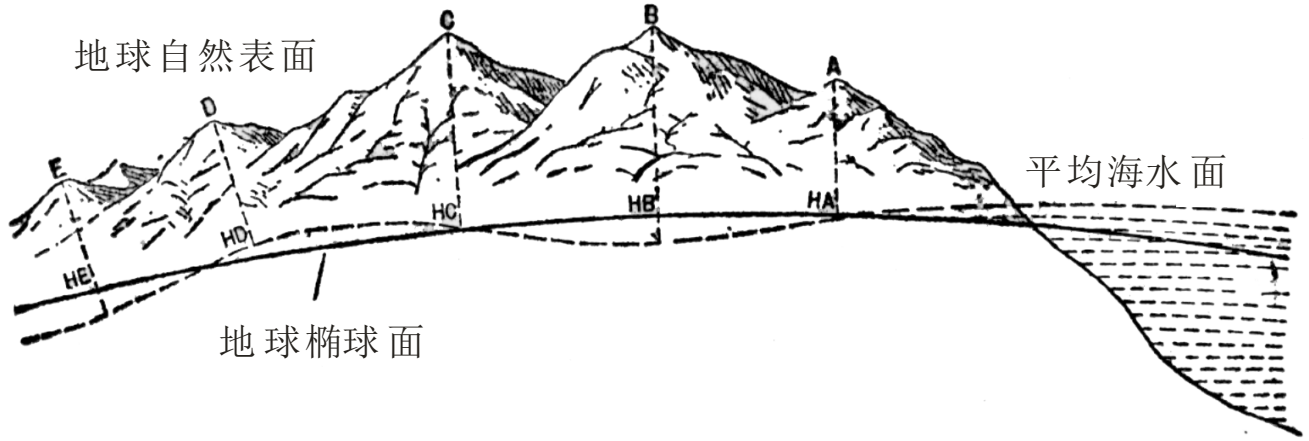
WDM94 模型描述的地球形状

一、地球的形状

SHAPE OF THE EARTH

地球的物理表面：大地水准面

假想将静止的平均海水面延伸到大陆内部，形成一个连续不断的，与地球比较接近的形体，其表面称为大地水准面。它实际是一个起伏不平的**重力等位面**。



一、地球的形状

SHAPE OF THE EARTH

大地水准面的意义：

（1）地球形体的**一级逼近**

对地球形状的很好近似，其面上高出与面下缺少的相当

（2）起伏波动在制图学中可忽略

对大地测量和地球物理学有研究价值，但在制图中，均把地球当作正球体

（3）重力等位面

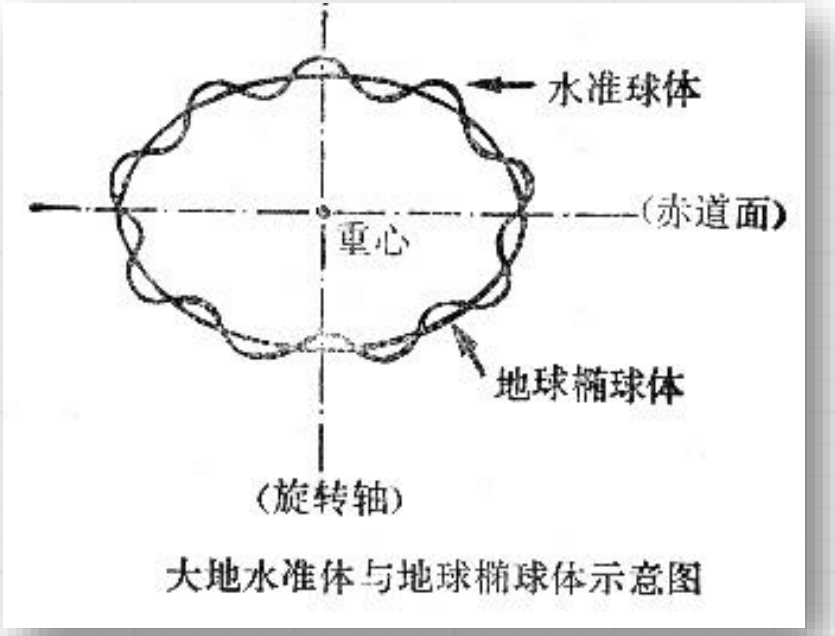
可使用仪器测得海拔高程（某点到大地水准面的高度）

一、地球的形状

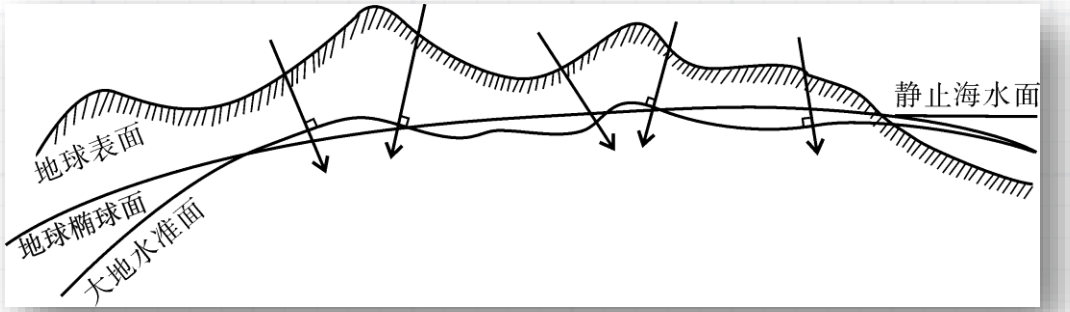
SHAPE OF THE EARTH

旋转椭球体（地球椭球体）

- 为了测量成果的计算和制图工作的需要，选用一个同大地体相近的，可以用数学方法来表达的旋转椭球体来代替地球。这个旋转椭球是一个椭球绕其短轴旋转而成，其表面成为旋转椭球面。
- 地球的数学表面，对地球形体的**二级逼近**，用于测量计算的基准面



大地水准体与地球椭球体示意图



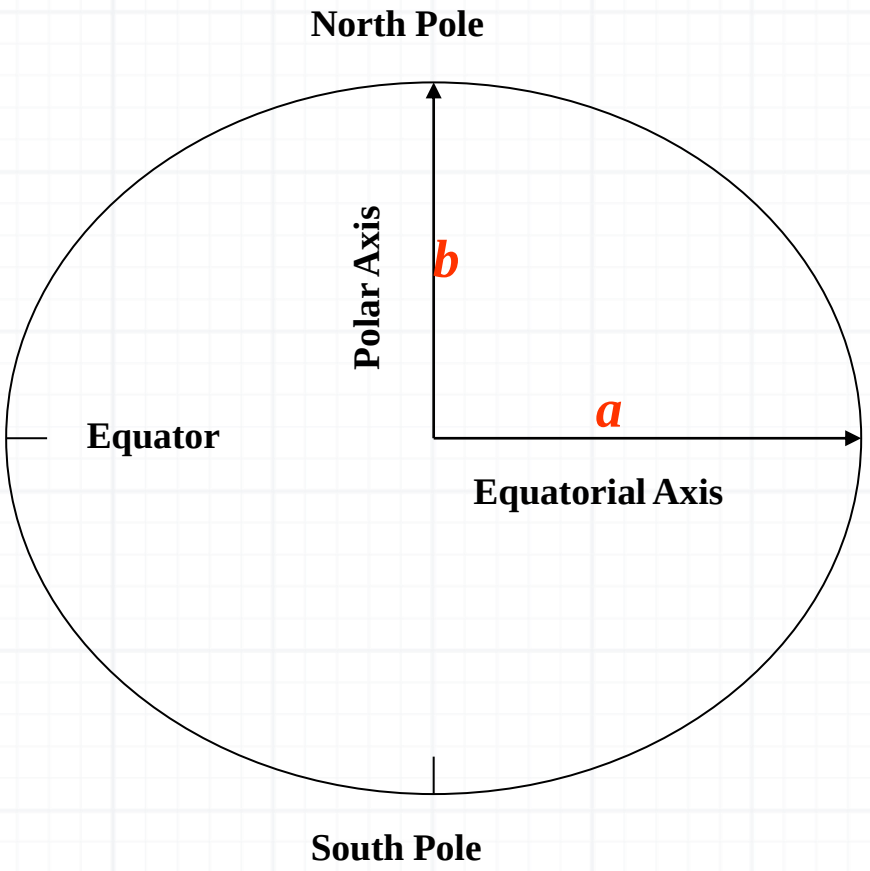
一、地球的形状

SHAPE OF THE EARTH

旋转椭球体（地球椭球体）

地球椭球体三要素：

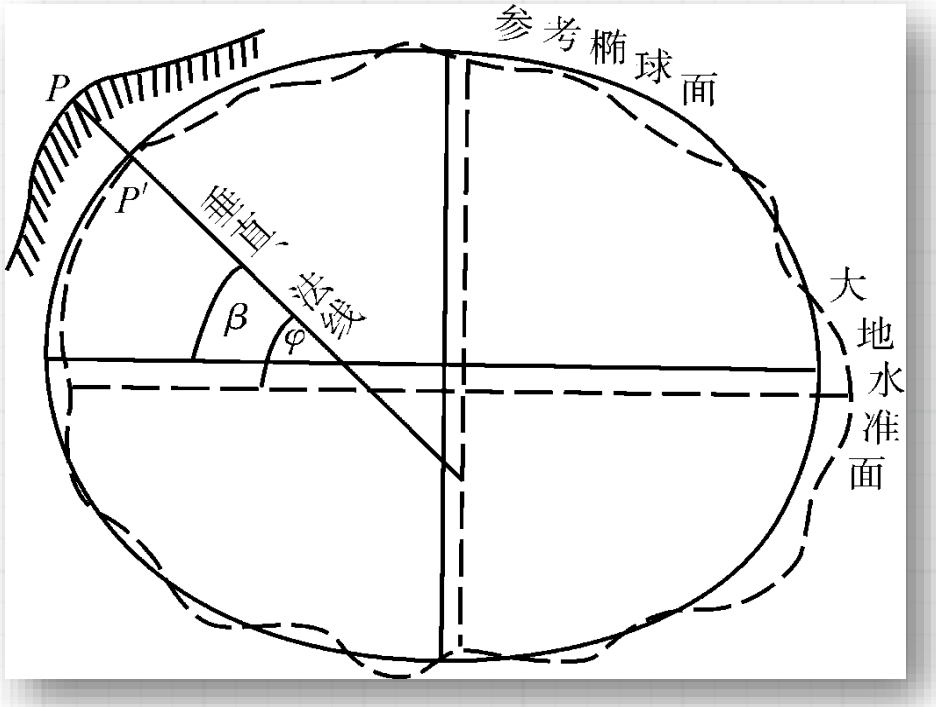
- 长轴a （赤道半径）
- 短轴b （极半径）
- 椭球扁率：$f=(a-b)/a$



二、地图的空间基准

地球椭球体定位

对地球形状 a，b，f 测定后，还必须确定大地水准面与椭球体面的相对关系。即确定与局部地区大地水准面符合最好的一个地球椭球体——**参考椭球体**，这项工作就是地球椭球体定位，是对地球形体的**三级逼近**。



测量与制图工作将以参考椭球体表面作为几何参考面，将大地体上进行的大地测量结果归算到这一参考面上。国际上有多种大地测量原点和参考椭球。

二、地图的空间基准

常见椭球体和大地坐标系

- **1954年北京坐标系(GCS_Beijing_1954)**

  采用克拉索夫斯基椭球参数，联测并经平差计算引入我国，以北京为全国的大地坐标原点，确定了过渡性的大地坐标系，称“1954北京坐标系”。

- **1980西安坐标系(GCS_Xian_1980)**

  自1980年开始采用 GRS 1975（国际大地测量与地球物理学联合会IUGG 1975推荐）新参考椭球体系，并确定陕西泾阳县永乐镇北洪流村为“1980西安坐标系”大地坐标的起算点-大地原点。



陕西泾阳县永乐镇北洪流村

二、地图的空间基准

常见椭球体和大地坐标系

- **CGCS2000（China Geodetic Coordinate System 2000）**

  2000国家大地坐标系，是我国当前最新的国家大地坐标系，是全球地心坐标系在我国的具体体现，其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。其椭球参数如下：

  - **长半轴 a=6378137m**
  - **地心引力常数　GM=3.986004418×1014m3s-2**
  - **扁率　f=1/298.257222101**
  - **自转角速度　ω=7.292115×10-5rad s-1**

- **WGS 1984 (World Geodetic System一1984 Coordinate System)**

  一种国际上采用的地心坐标系，原点是地球的质心，应用于GPS全球定位系统。其与CGCS2000的参数唯一区别：**扁率　f=1/298.257223563**

二、地图的空间基准

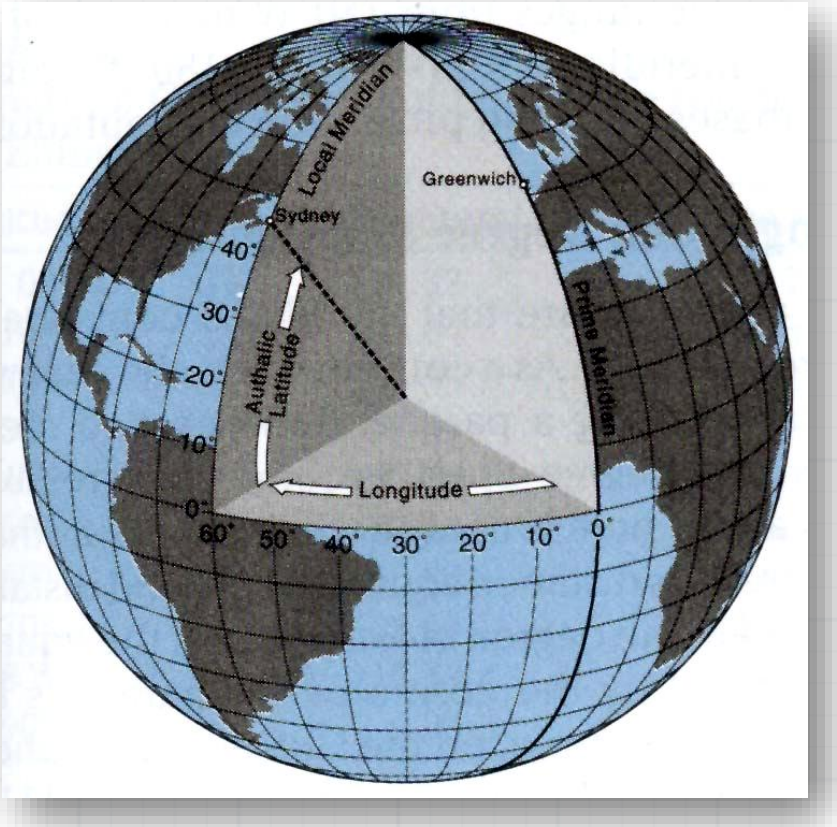
地理坐标系

（1）天文经纬度

表示地面点在大地水准面上的位置，用天文经度和天文纬度表示。

天文经度：观测点天顶子午面与格林尼治天顶子午面间的两面角。在地球上定义为本初子午面与观测点之间的两面角。

天文纬度：在地球上定义为铅垂线与赤道平面间的夹角。



二、地图的空间基准

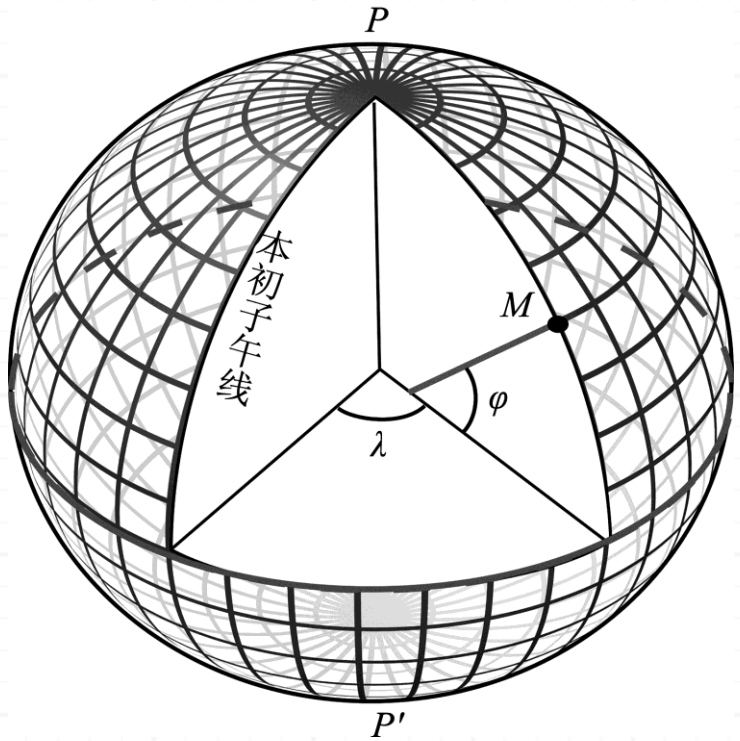
地理坐标系

（2）大地经纬度

表示地面点在参考椭球面上的位置，用大地经度λ、大地纬度 φ 和大地高 H 表示。

大地经度*l*：指参考椭球面上某点的大地子午面与本初子午面间的两面角。东经为正，西经为负。

大地纬度φ：指参考椭球面上某点的垂直线（法线）与赤道平面的夹角。北纬为正，南纬为负。

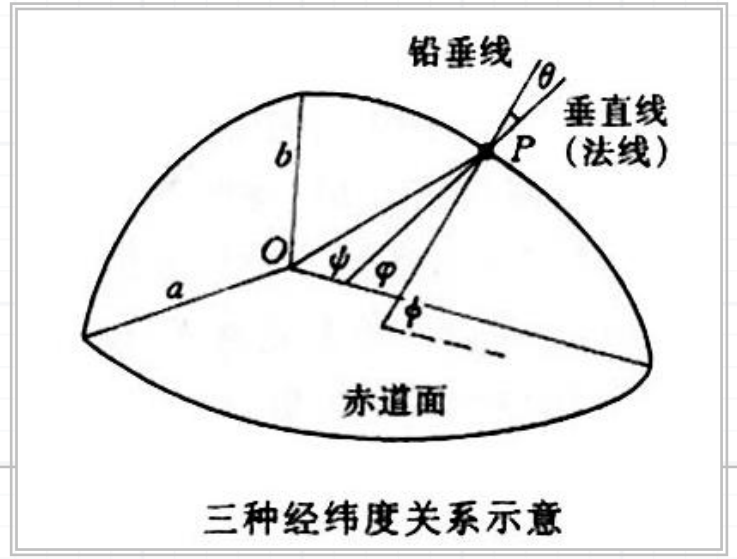


二、地图的空间基准

地理坐标系

（3）地心经纬度

即以地球椭球体质量中心为基点，地心经度同大地经度λ，地心纬度是指参考椭球面上某点和椭球中心连线与赤道面之间的夹角y



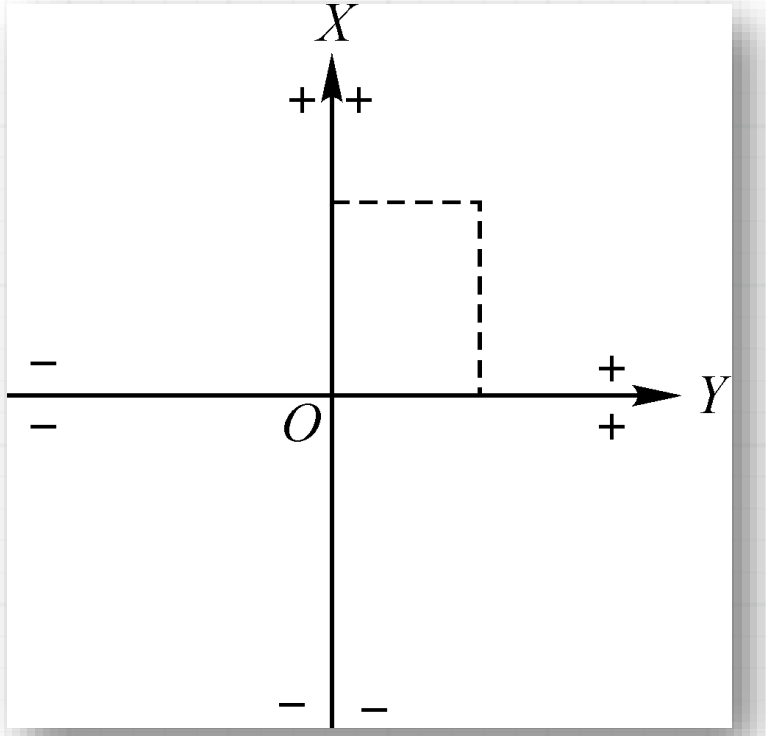
三种经纬度关系示意

- 在**大地测量学**中，常以**天文经纬度**定义地理坐标。
- 在**地图学**中，以**大地经纬度**定义地理坐标。
- 在**地理学**研究及地图学的小比例尺制图中，通常将椭球体当成**正球体**看，采用**地心经纬度**。

二、地图的空间基准

平面直角坐标系

平面直角坐标系是按直角坐标原理确定一点的平面位置的，该坐标系是由原点O及过原点的两个垂直相交轴组成。点坐标为该点至两轴的垂直距离。测绘中所使用的直角坐标系与数学中不同，X和Y轴互换，以便角度从X轴按顺时针方向计量。



平面直角坐标系

二、地图的空间基准

高程基准

按统一规范，由精确测定高程的地面点组成，以水准测量或三角高程测量完成。

依精度不同，分为四等。

- 中国高程起算面是黄海平均海水面。
- 1956年在青岛观象山设立了水准原点，其他各控制点的绝对高程均是据此推算，称为1956年黄海高程系。
- 1987年国家测绘局公布：启用《1985国家高程基准》其比《1956年黄海高程系》上升29毫米，即 $H_{85} = H_{56} - 0.029m$



青岛观象山水准原点

二、地图的空间基准

深度基准

海洋测量中常采用深度基准面。深度基准面是海洋测量中的深度起算面，是根据长期验潮的数据所求得的**理论上可能最低的潮面**，也称“理论深度基准面”。海洋部分的水深则是根据“深度基准面”自上而下计算的。

- 高程基准与深度基准并不统一，这种不统一主要源于海道测量服务于航行安全这一实用目的。
- 地图上标明的水深，就是由深度基准面到海底的深度。

内容小结

CONTENT SUMMARY

01

地球的形状

- 大地水准面
- 旋转椭球体

02

地图的空间基准

- 地理坐标系
- 平面直角坐标系
- 高程坐标系

第三章 地图的数学基础

CONTENTS

1 地图的空间基准

2 地图投影

3 地图比例尺及定向

本节提要

CONTENTS

地图投影



1. 地图投影的基础知识



2. 常见的地图投影



3. 地图投影的应用和变换

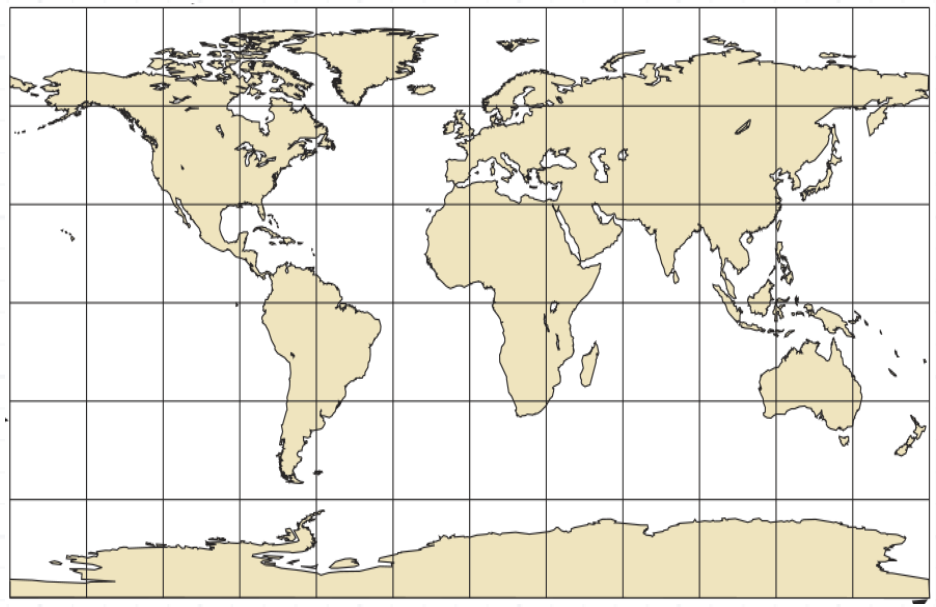
一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

问题的提出： 将椭球面上的客观世界表达在有限的地图平面上，首先要实现由球面到平面的转换

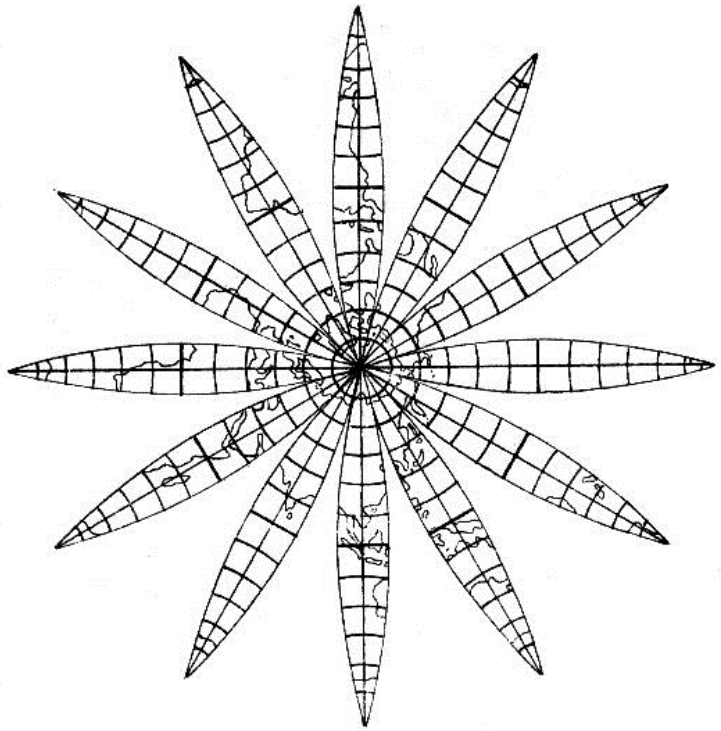


如何转换?

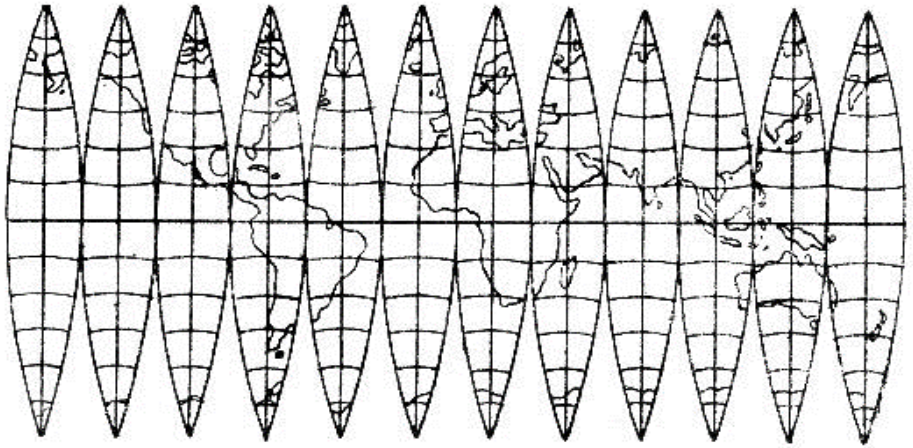


一、地图投影的基本知识

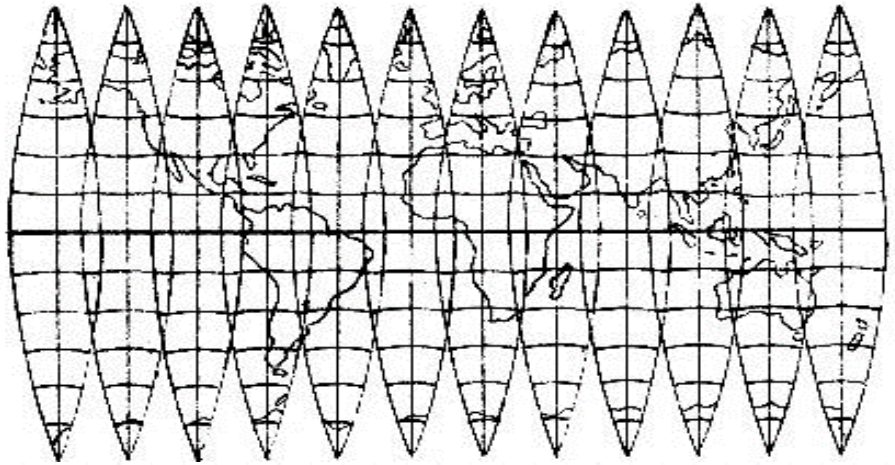
沿经线直接展开?



沿经线分裂后在极地四周展开



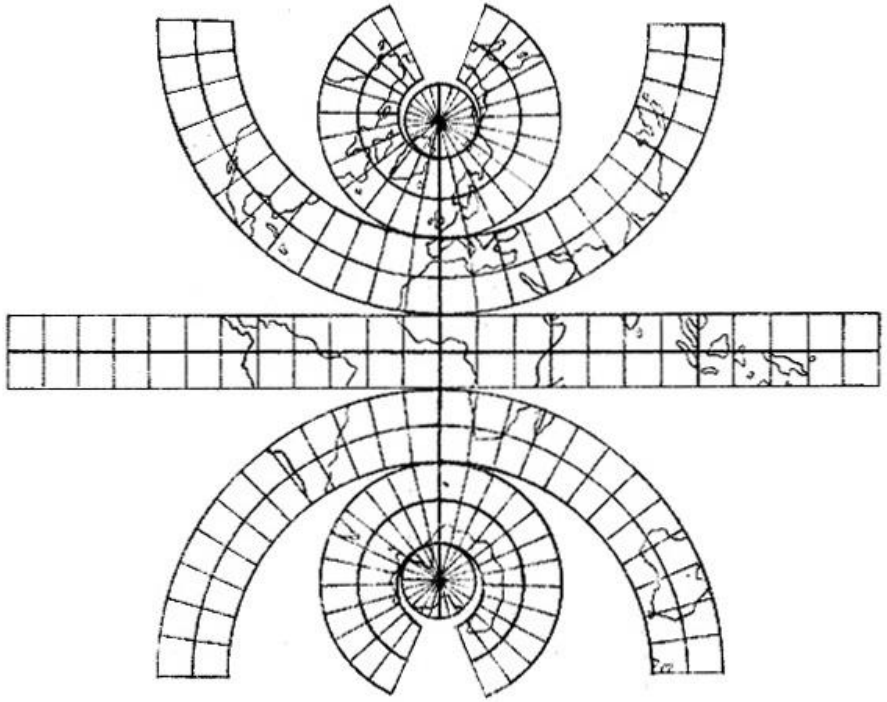
沿经线分裂后在赤道四周展开



沿经线切开后在纬度±45°处连接展开

一、地图投影的基本知识

沿纬线直接展开?



沿纬线分裂后在中央经线两侧展开

可见，地球椭球面是不可展开的面。无论如何展开都会产生**褶皱**、**拉伸**或**断裂**等无规律变形，无法绘制科学、准确的地图。**如何解决球面与平面之间矛盾?**

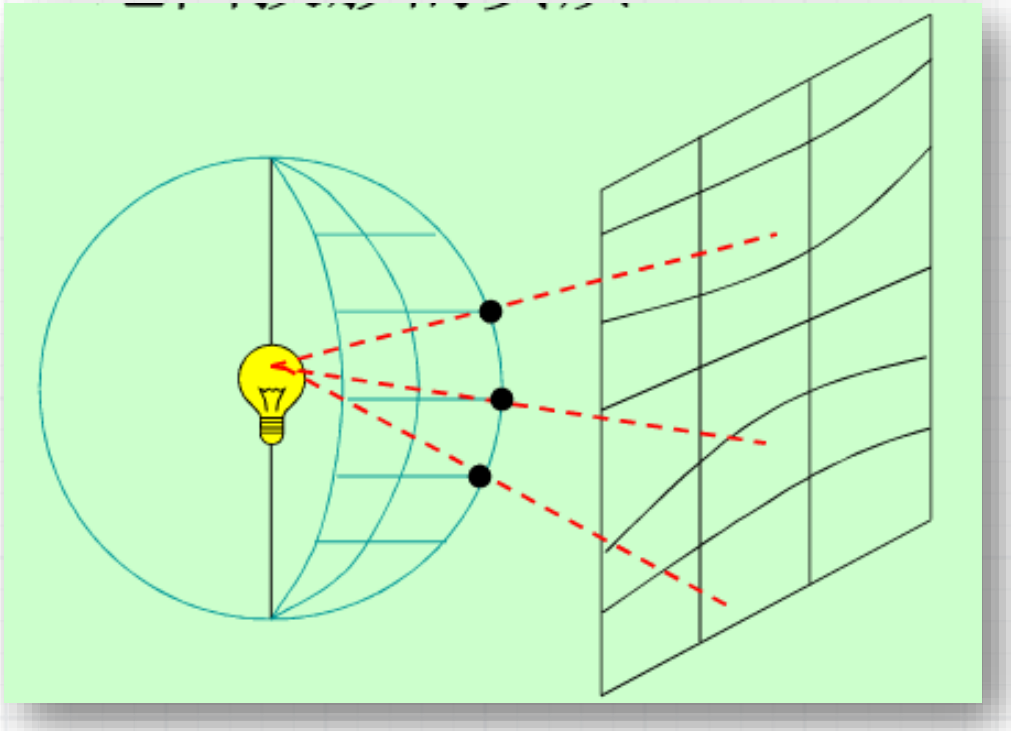
一、地图投影的基本知识

地图投影

将地球椭球面上的点通过投影方式转换成平面上的点。

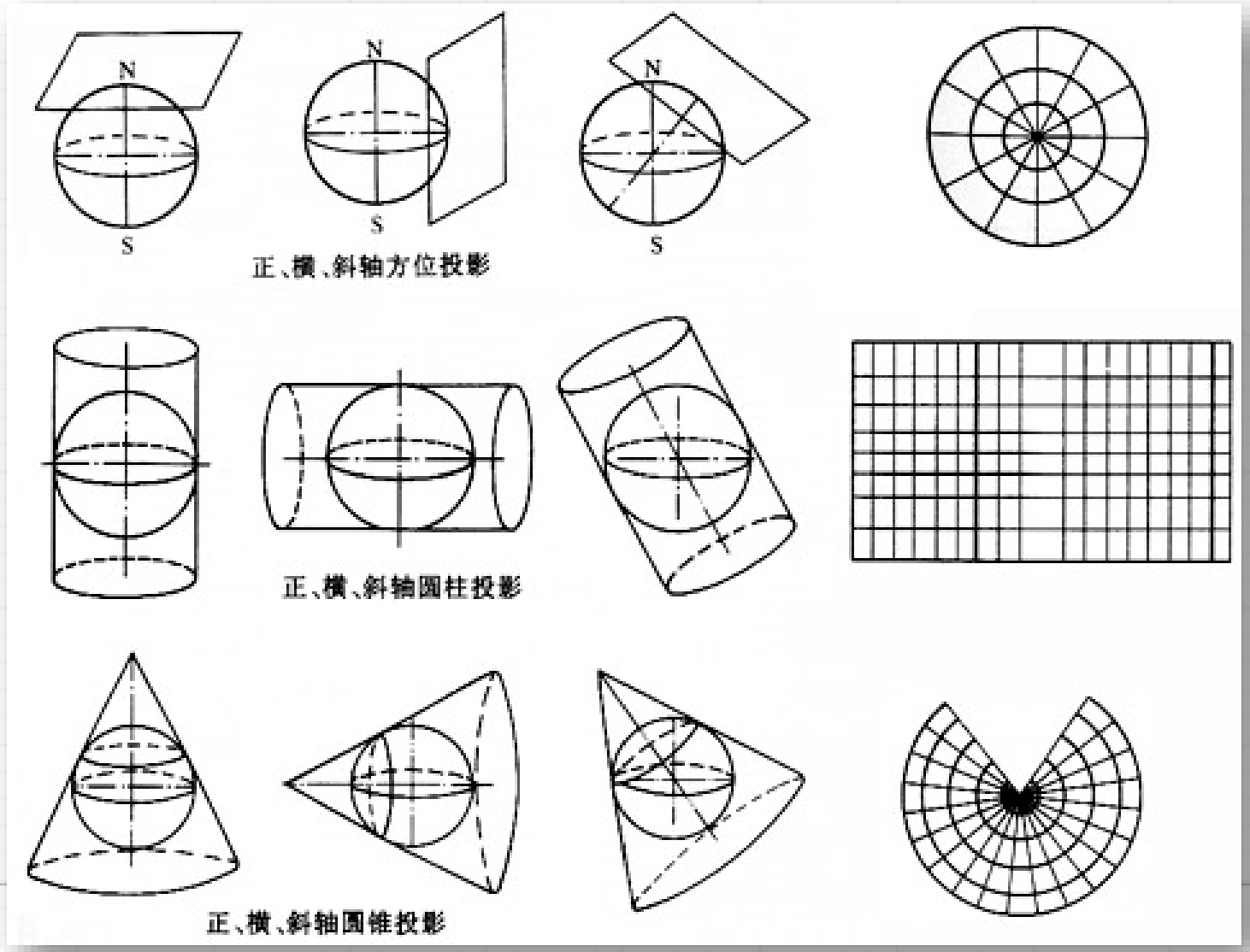
假设：地球椭球面上的点(λ，φ)，对应的地图平面坐标为(x, y), 则地图投影关系表达为：

$$\begin{cases} x = F_1(\lambda, \varphi) \\ y = F_2(\lambda, \varphi) \end{cases}$$



一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE



一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

投影变形

将不可展的地球椭球面展开成平面，并且不能有断裂，则图形必将在某些地方被拉伸，某些地方被压缩，故投影变形是不可避免的。

（1）长度变形：投影面上一微小线段和球面上相应微小线段之比称为长度比。长度变形则是长度比与1的差值。

$$\mu = \frac{ds'}{ds} \qquad V_\mu = \mu - 1$$

$= 0$ 不变
> 0 变大
< 0 变小

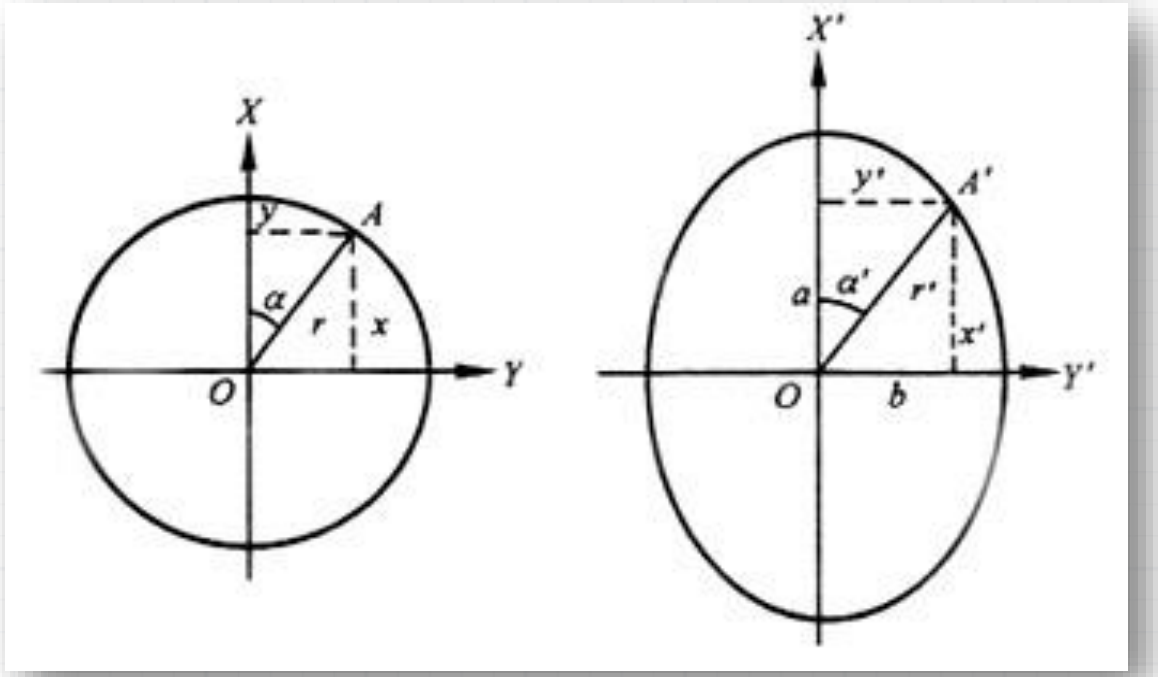
- μ 表示长度比，V_μ 表示长度变形
- ds'投影后微分线段长，ds是固有长度

一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

投影变形 将不可展的地球椭球面展开成平面，并且不能有断裂，则图形必将在某些地方被拉伸，某些地方被压缩，故投影变形是不可避免的。

（2）角度变形：投影面上任意两方向线所夹之角α′与球面上相应的两方向线夹角α之差 α-α′，称为角度变形。



一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

投影变形 将不可展的地球椭球面展开成平面，并且不能有断裂，则图形必将在某些地方被拉伸，某些地方被压缩，故投影变形是不可避免的。

（3）面积变形：投影平面上微小面积与球面上相应的微小面积之比称为面积比，面积变形则是面积比与1的差值。

$$p = \frac{dF'}{dF} \qquad V_p = p - 1$$

= 0 不变
> 0 变大
< 0 变小

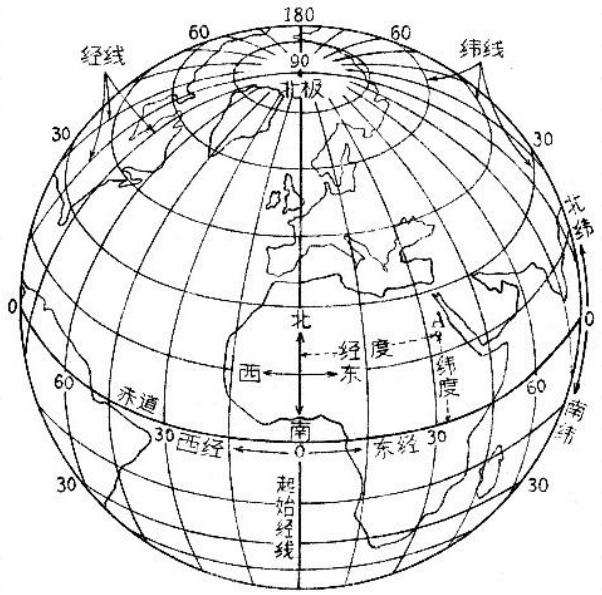
- p表示面积比，V_p 表示面积变形，
- dF'是投影后面积，dF 是固有面积

一、地图投影的基本知识

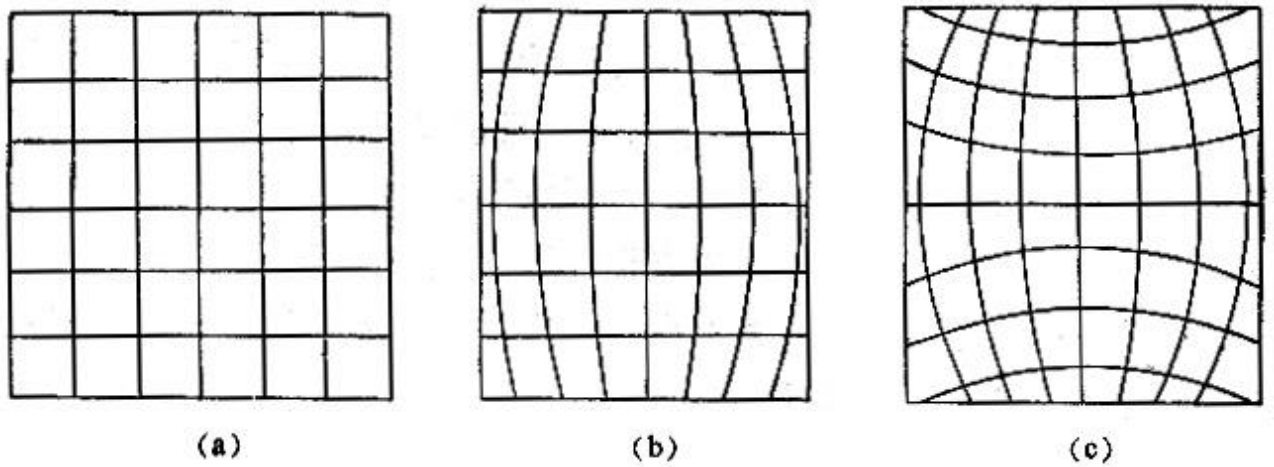
BASIC KNOWLEDGE

投影变形

地图投影不能保持平面与球面之间在长度（距离）、角度（形状）、面积等方面完全不变。



经纬线和地理坐标



几种不同投影的经纬线形式

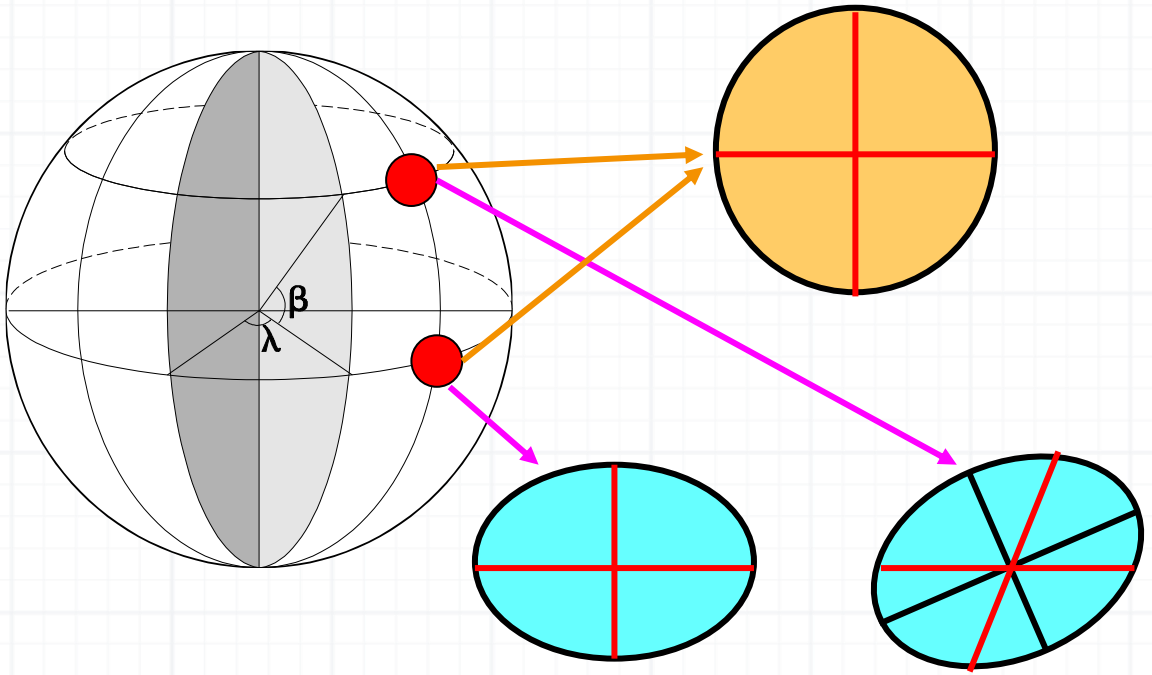
一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

投影变形　衡量变形的方法

变形椭圆

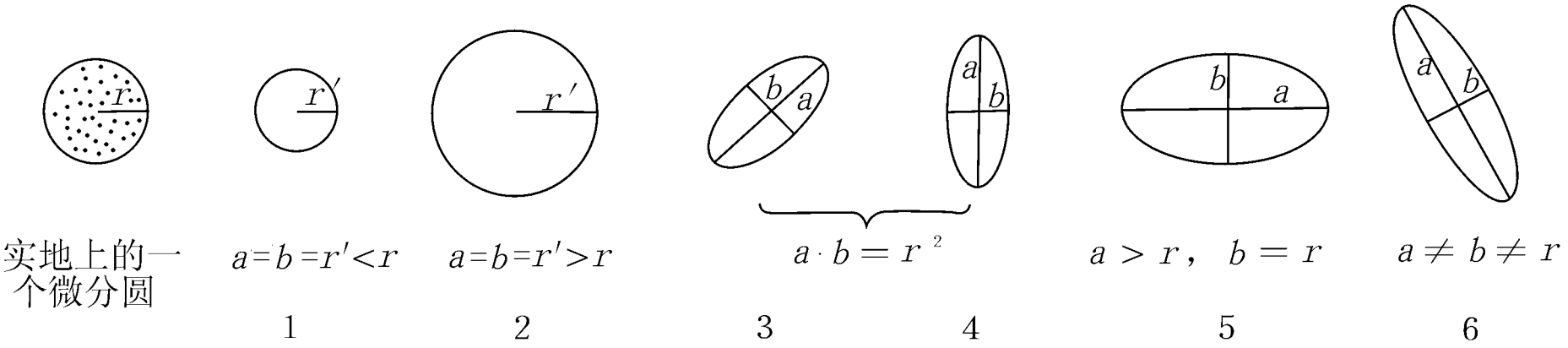
地面上一点处的一个无穷小圆——微分圆(也称单位圆)，在投影后一般地成为一个微分椭圆，利用这个微分椭圆能较恰当地、直观地显示变形的特征。



一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

投影变形　衡量变形的方法



实地上的一个微分圆

$a=b=r'<r$

$a=b=r'>r$

$a \cdot b = r^2$

$a > r$，$b = r$

$a \neq b \neq r$

1　2　3　4　5　6

通过变形椭圆判断上面各图的变形特点

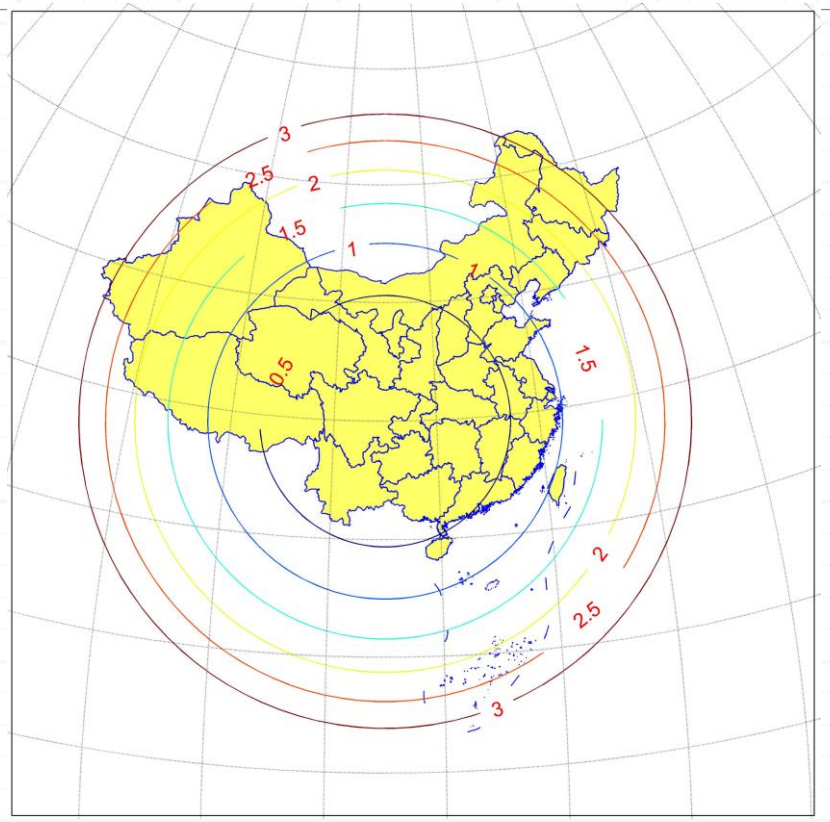
一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

投影变形　衡量变形的方法

等变形线

- 等变形线是投影中各种变形相等的点的轨迹线。
- 计算出一定数量的经纬线交点上的变形值，再利用插值的方法描绘出一定数量的等变形线以显示此种投影变形的分布及变化规律。
- 这是在制图区域较大而且变形分布亦较复杂时经常采用的一种方法。



一、地图投影的基本知识

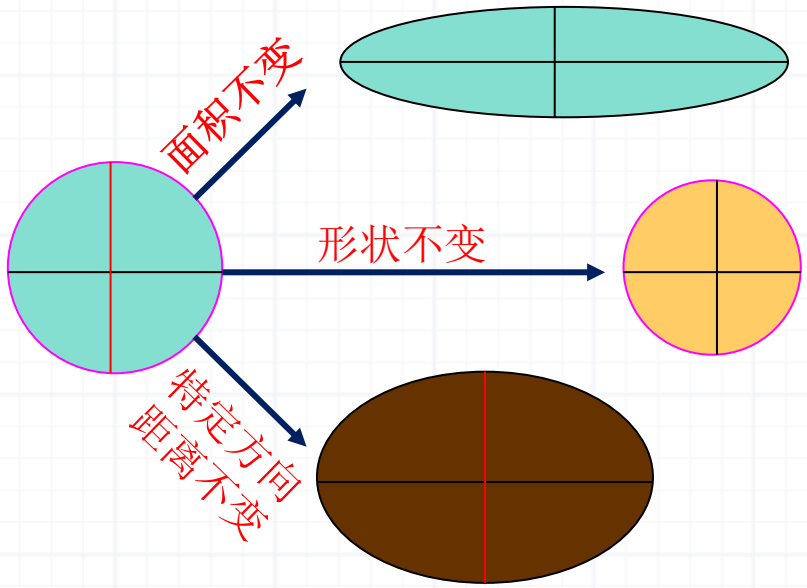
BASIC KNOWLEDGE

投影分类　按投影变形性质分类

等积投影：面积没有变形，但破坏图形的相似性、角度变形大。

等角投影：（相似投影、正形投影）微分圆投影后仍为圆，面积变形较大。

任意投影：三种变形都有,在主方向上有 a=1 或者 b=1, 等距离投影

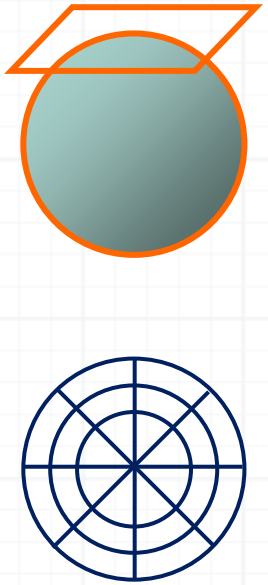


一、地图投影的基本知识

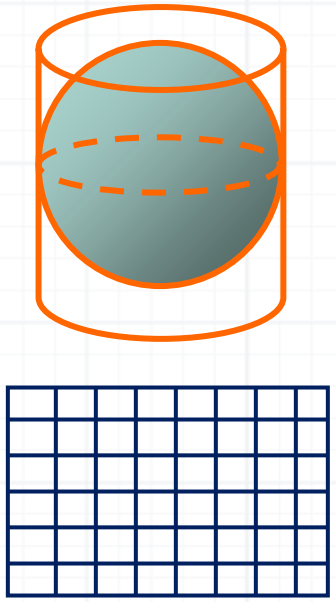
BASIC KNOWLEDGE

投影分类　按投影面分类

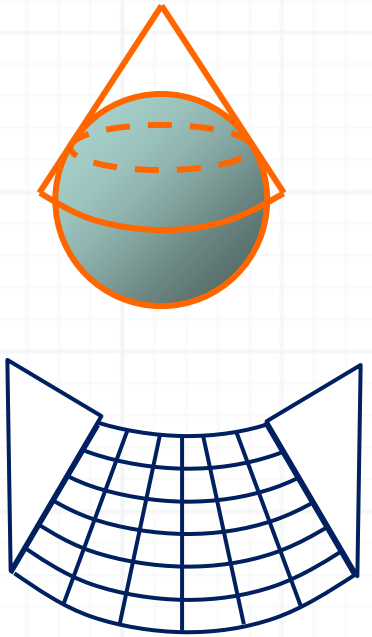
方位投影（平面投影）



园柱投影



圆锥投影

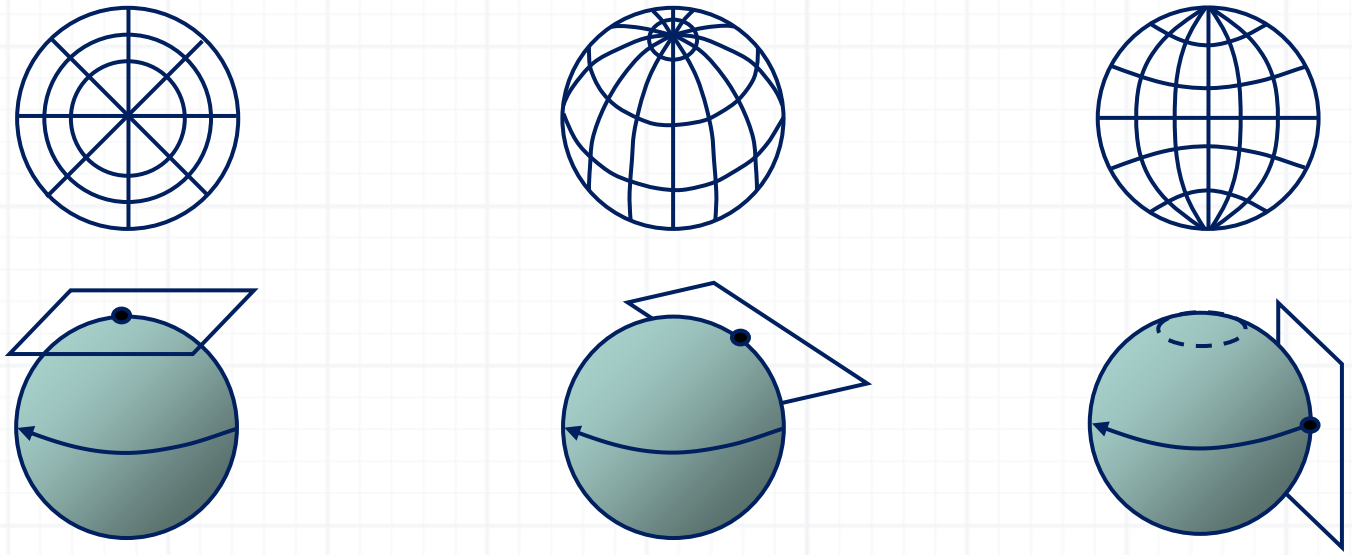


一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

投影分类　按投影面与地轴的关系分类

正轴投影　　斜轴投影　　横轴投影



（以方位投影为例）

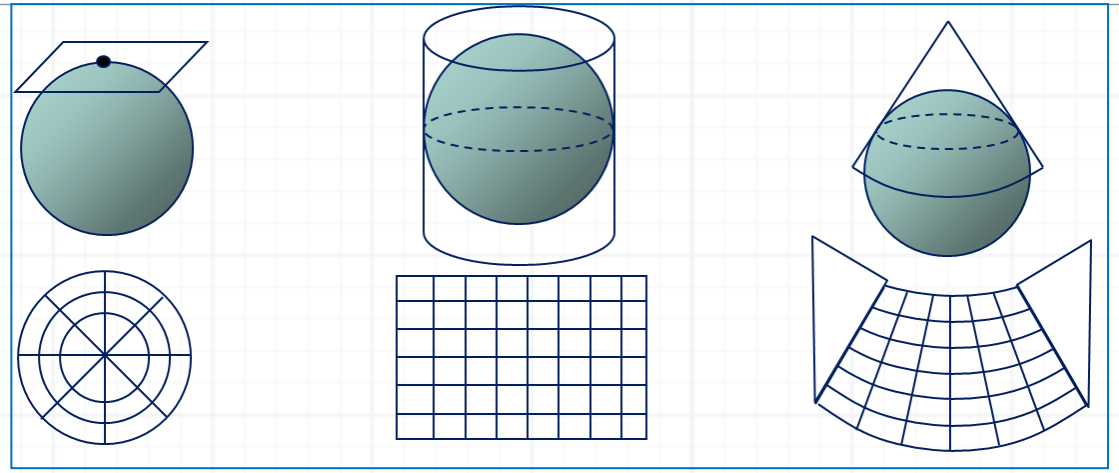
一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

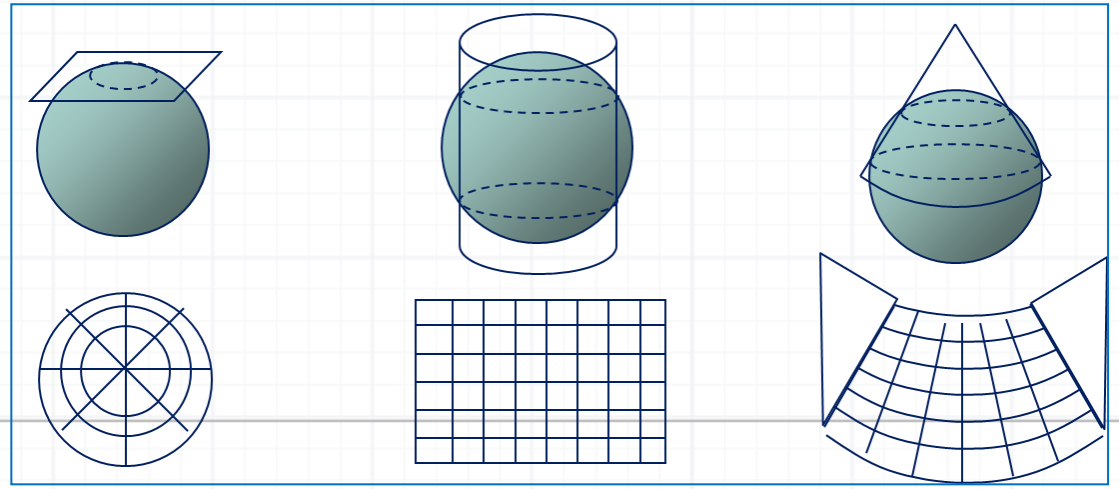
投影分类

按投影面与地轴的关系分类

切投影



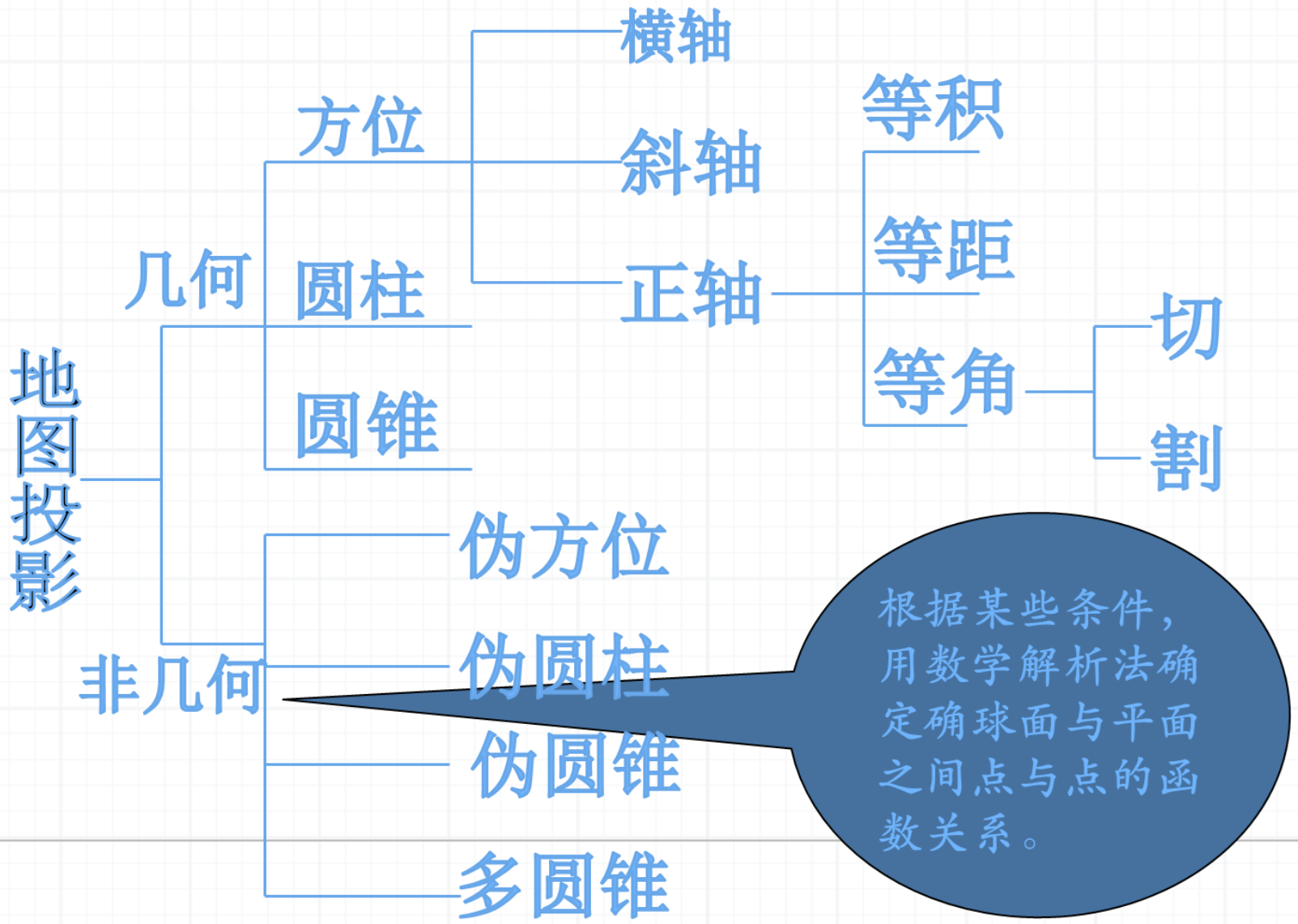
割投影



一、地图投影的基本知识

BASIC KNOWLEDGE

投影分类



二、常见的地图投影

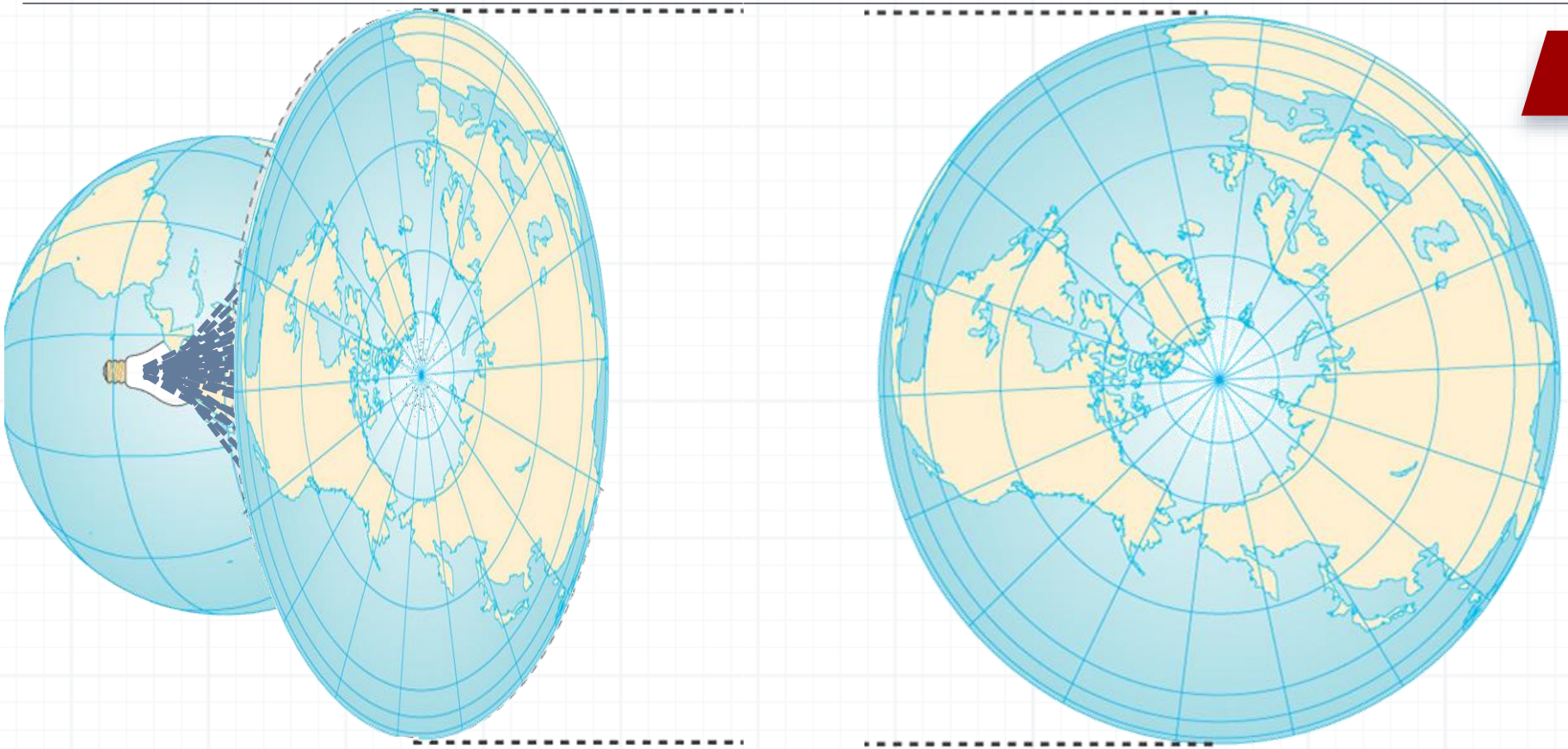
PROJECITON PRINCIPLE

- 方位投影
- 圆柱投影（墨卡托投影）
- 高斯投影
- 圆锥投影

2.1 方位投影

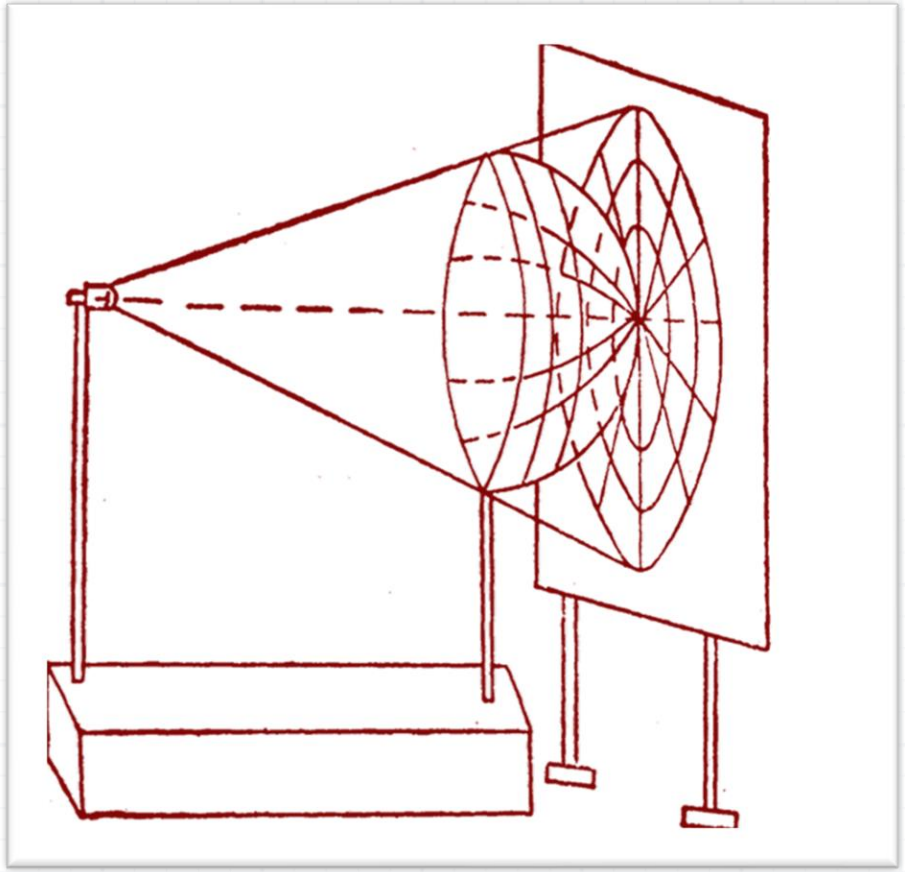
PROJECITON PRINCIPLE

基本原理



2.1 方位投影

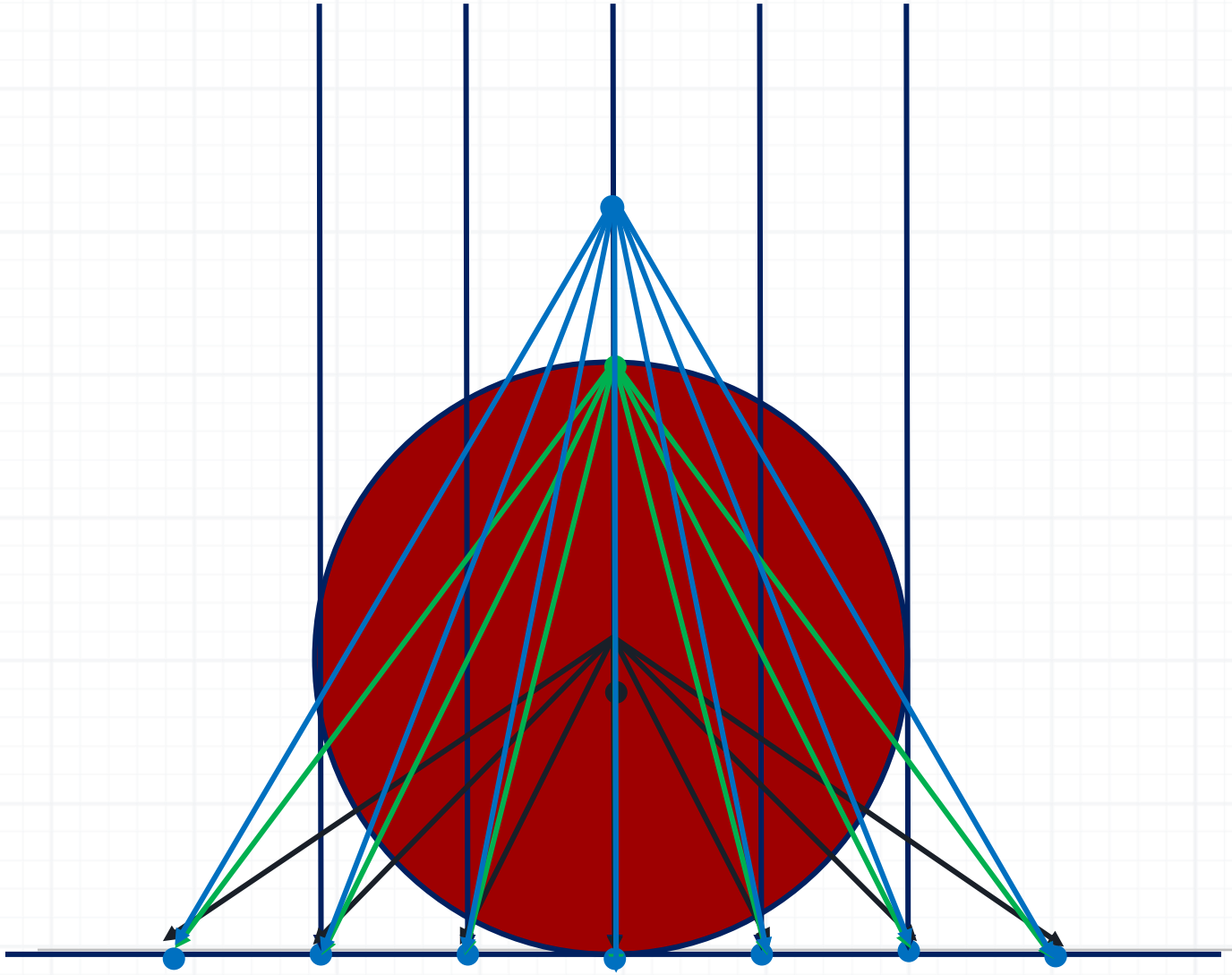
透视方位投影



用中心投影法将形体投射到投影面上，一种较为接近视觉效果的单面投影图。

符合人们心理习惯，即离视点近的物体大，离视点远的物体小，远到极点即为消失，成为灭点。

2.1 方位投影



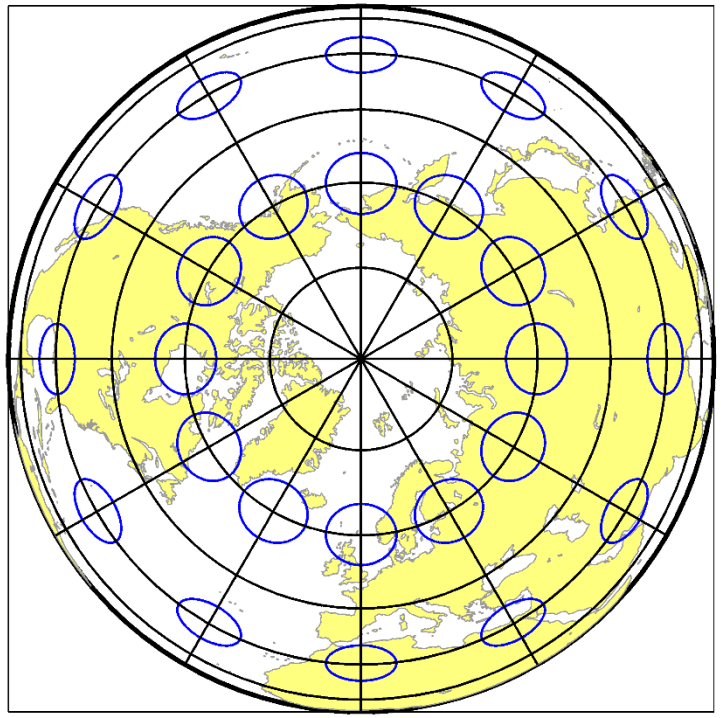
透视方位投影分类

- 正射投影
- 外心投影
- 球面投影
- 球心投影

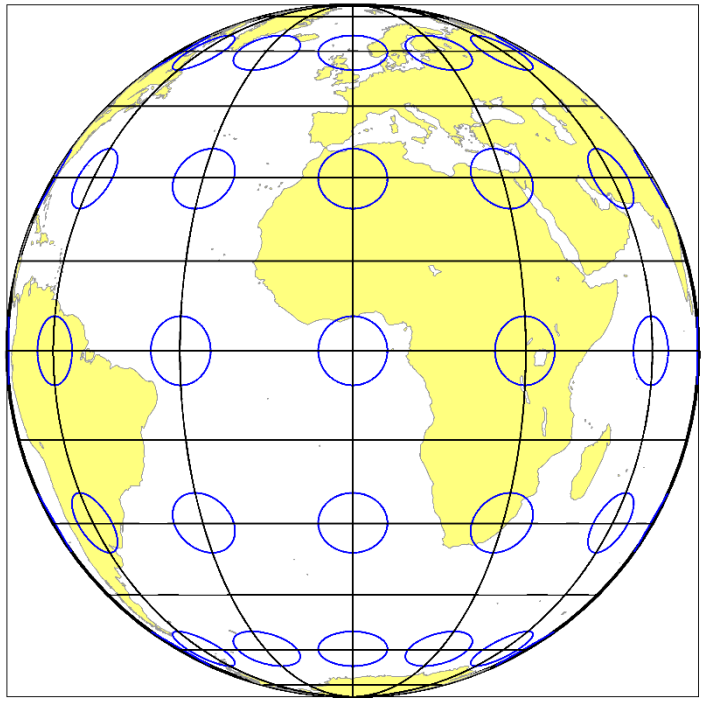
2.1 方位投影

正射投影表象与变形

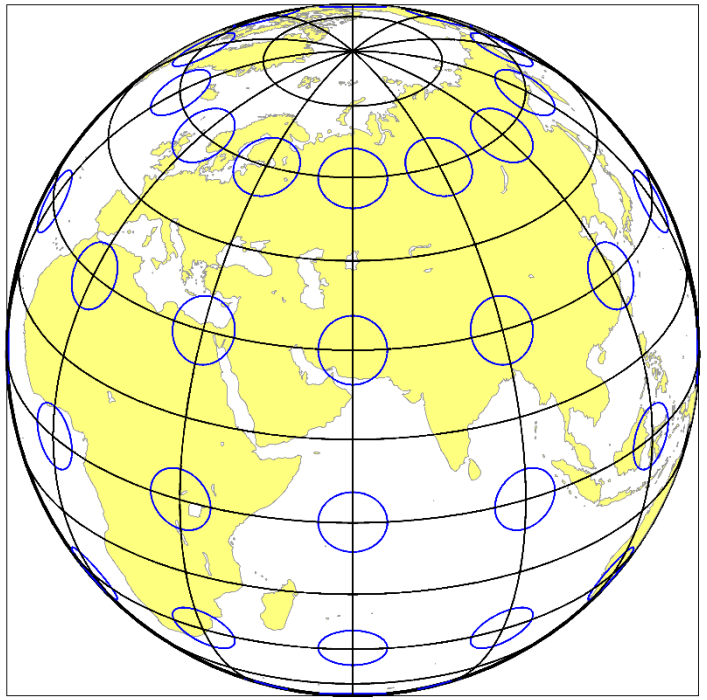
正轴



横轴



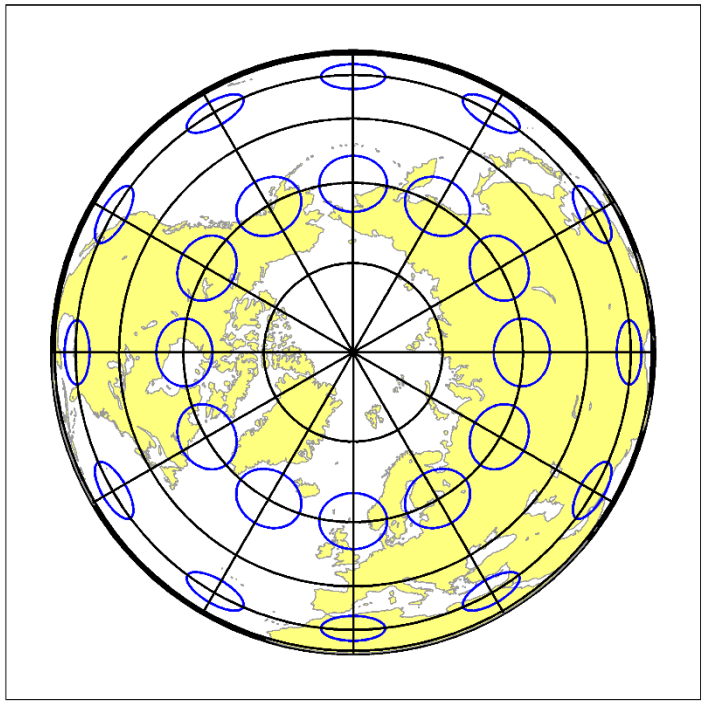
斜轴



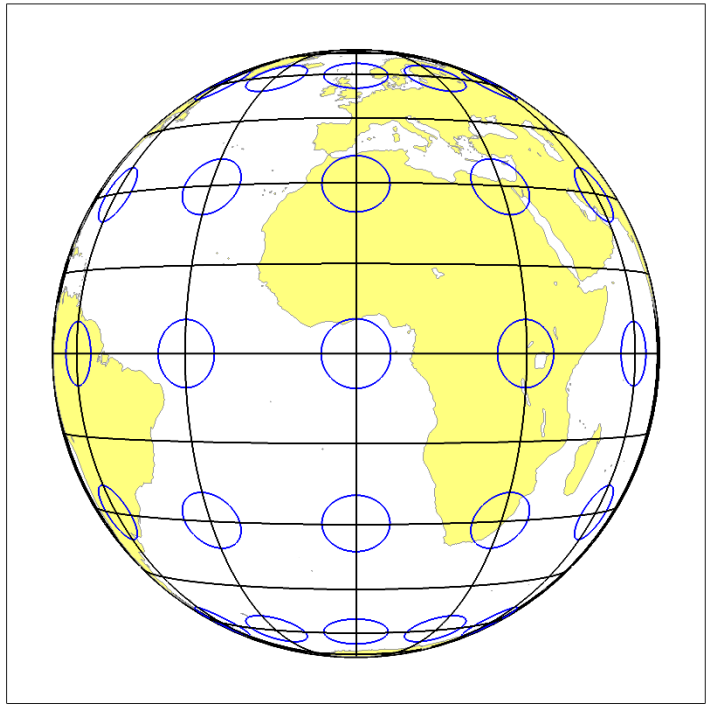
2.1 方位投影

外心投影表象与变形

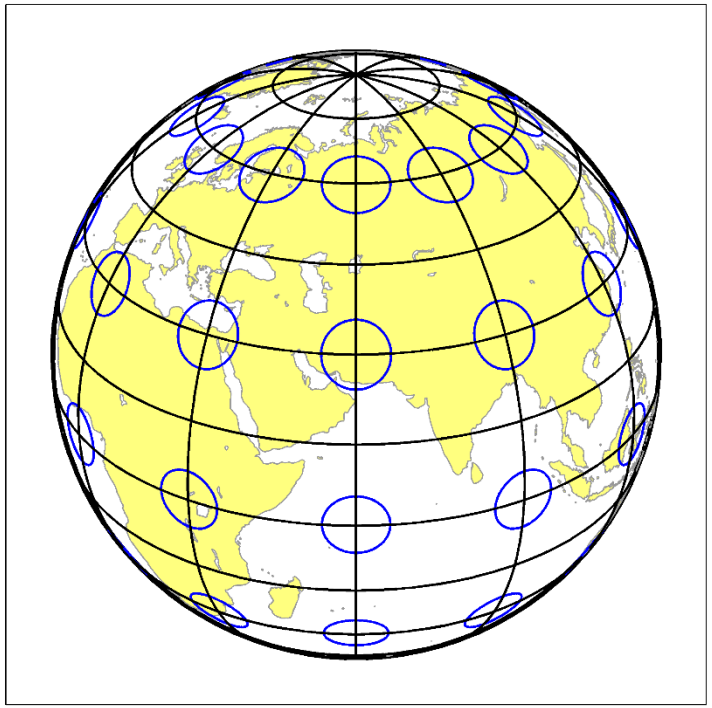
正轴



横轴



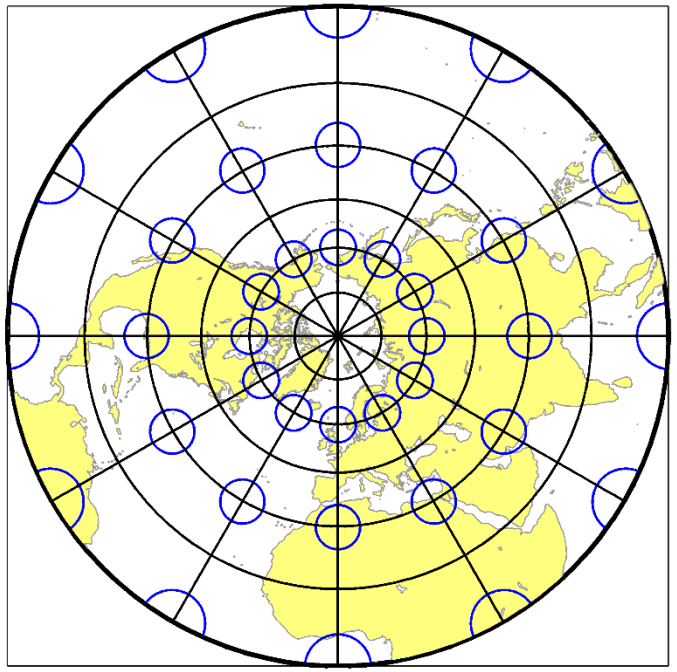
斜轴



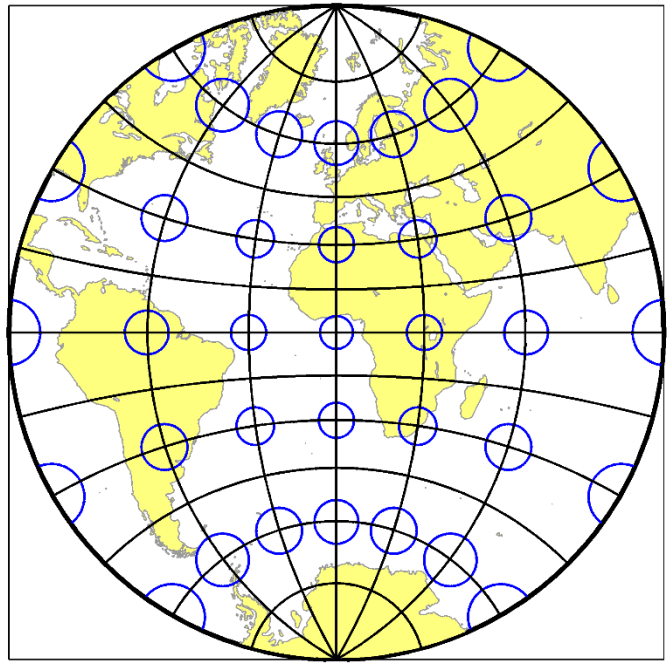
2.1 方位投影

球面投影表象与变形

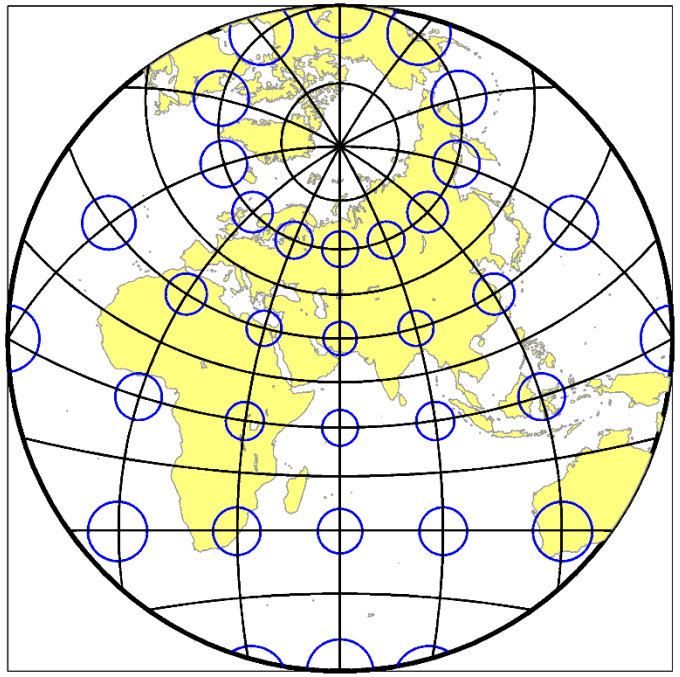
正轴



横轴



斜轴

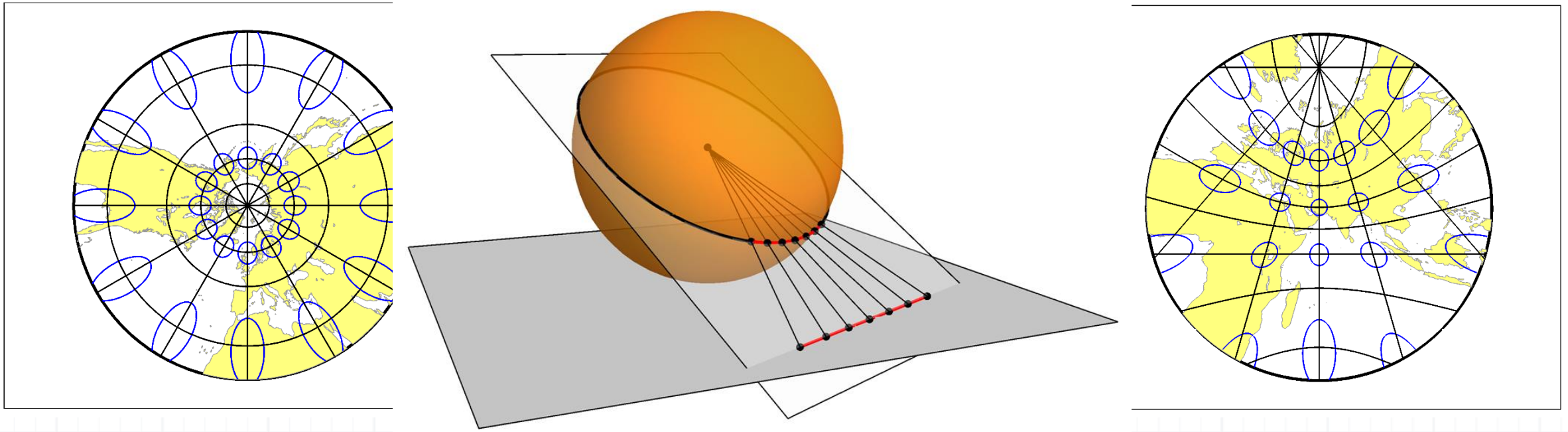


球面投影是等角投影，球面上无论大圆和小圆都被投影为圆。

2.1 方位投影

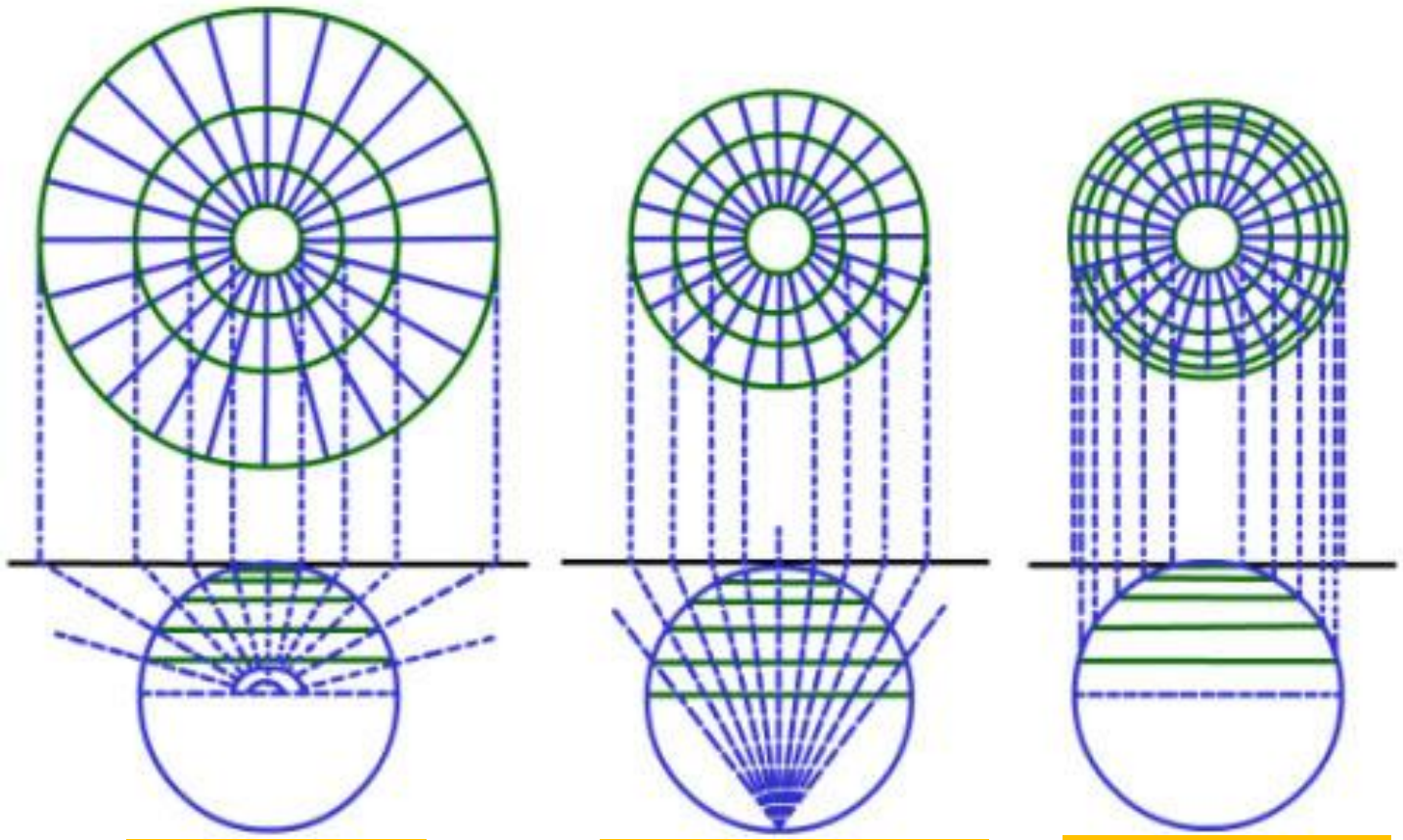
球心投影表象与变形

正轴 **横轴** **斜轴**



球心投影中任何大圆都被投影为直线，即大圆航线投影为直线。

2.1 方位投影



球心投影　　球面投影　　正射投影

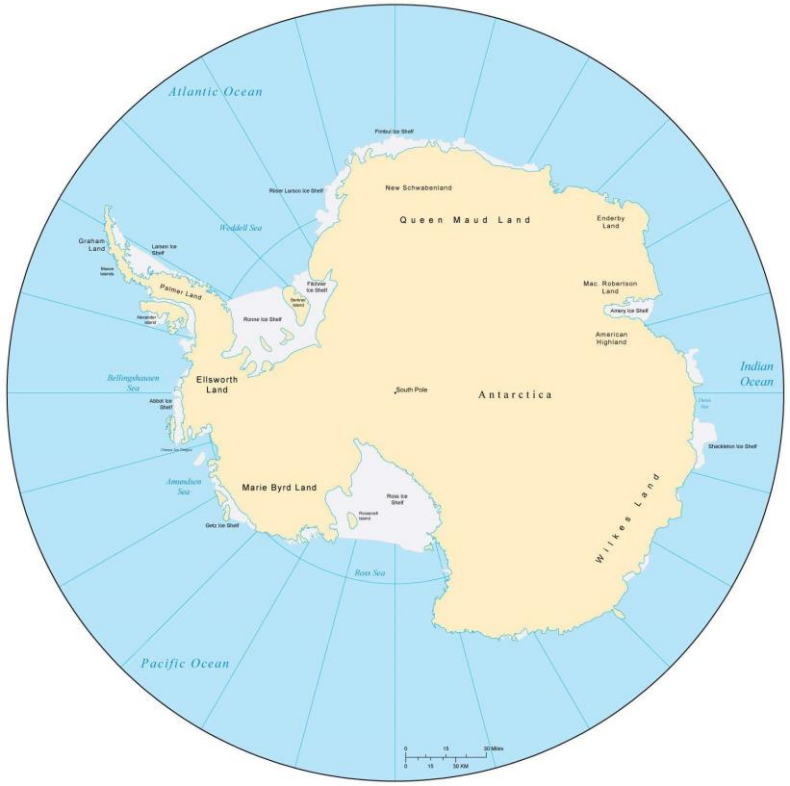
透视方位投影经纬网表象

- ✓视点越近，投影范围越小
- ✓视点越近，等高圈长度变形越大
- ✓正射投影中，等高圈上无长度变形

2.1 方位投影

投影应用：极地制图

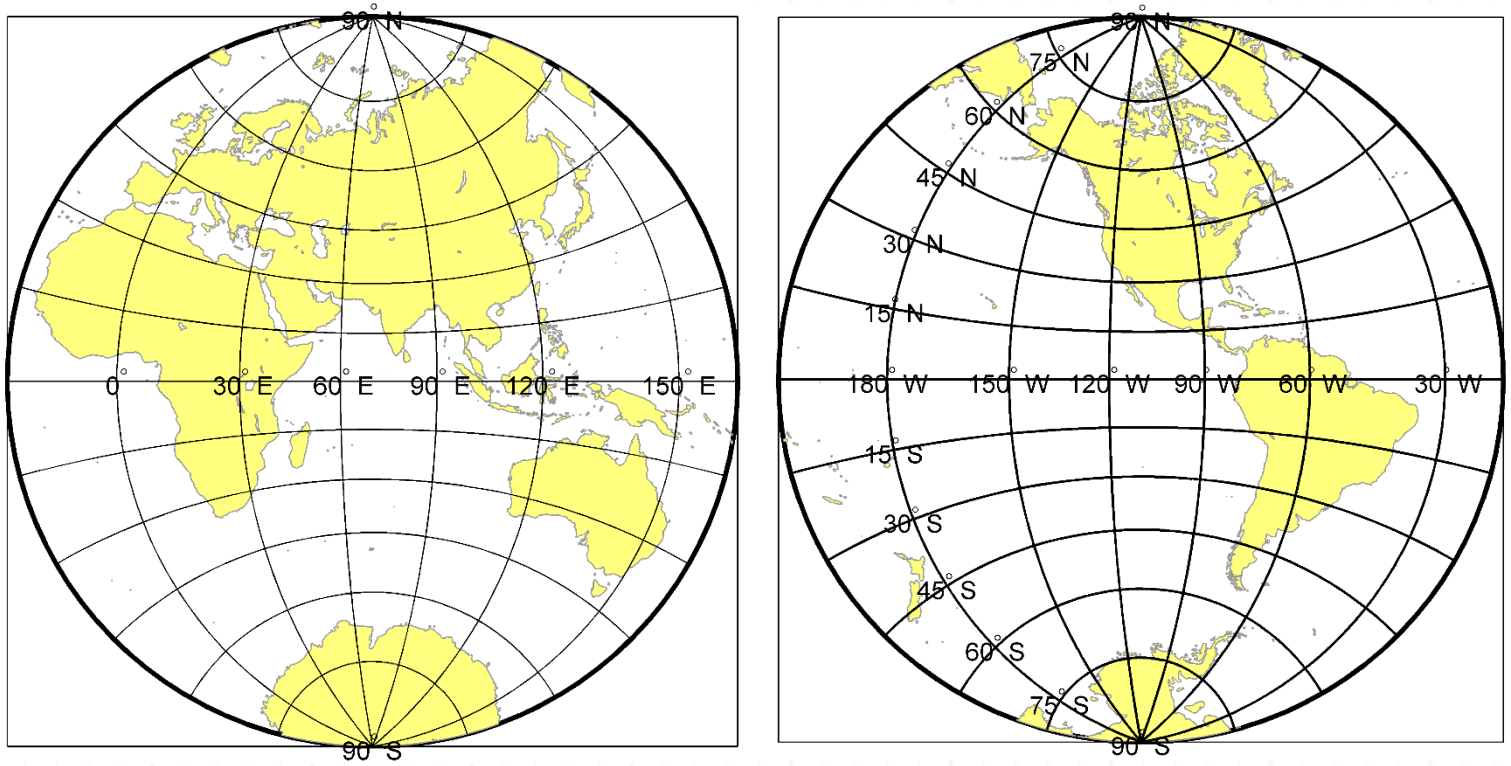




通常用于绘制南北极地区地图

2.1 方位投影

投影应用：东西半球制图



在广大地区的小比例尺制图中，特别是东西半球图，应用较多。

2.1 方位投影

投影应用：标志设计



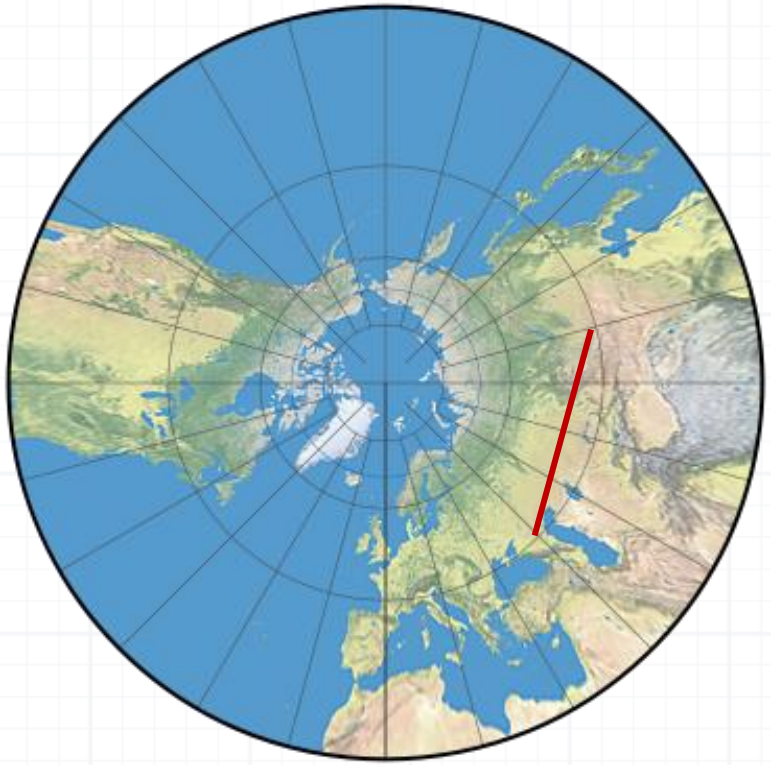
联合国的正式徽记是一个从北极看上去的世界图，周围用一个橄榄枝圆环围绕着的图案。

联合国旗帜的底色为浅蓝色，正中的图案是一个白色的联合国徽记。

2.1 方位投影

投影应用：航线设计

图面上任意两点间连线是大圆航线

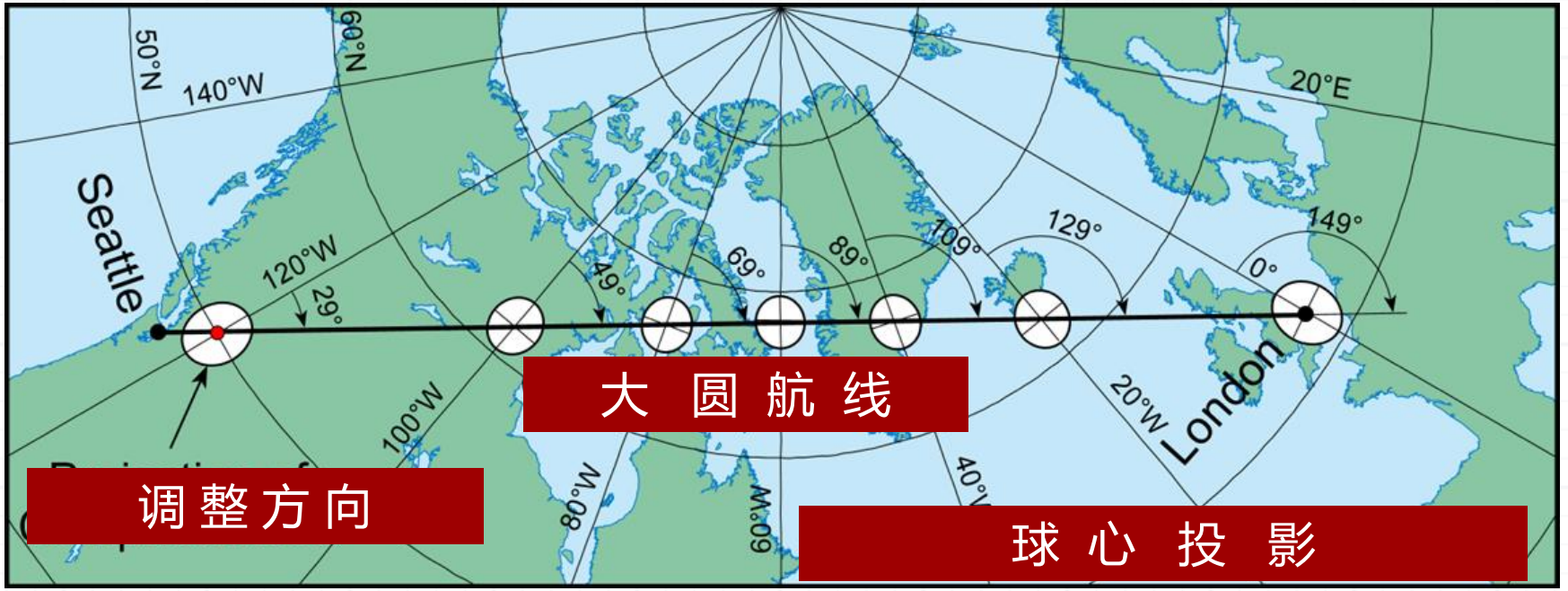


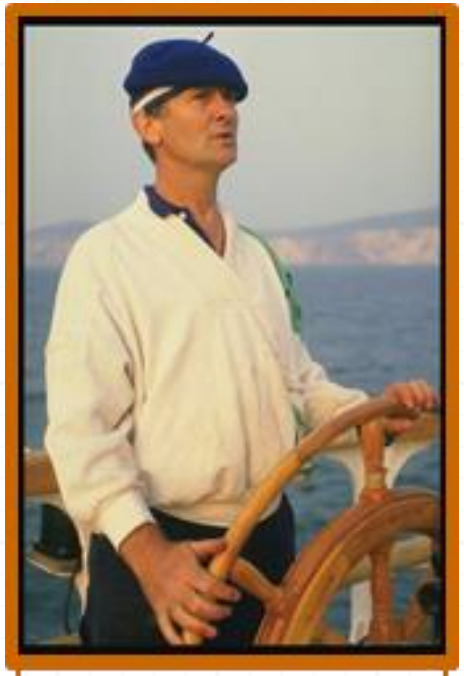


2.1 方位投影

PROJECTION APPLICATION

航线选择 大圆航线是“最佳”选择。





船员

悭人的大圆航线！

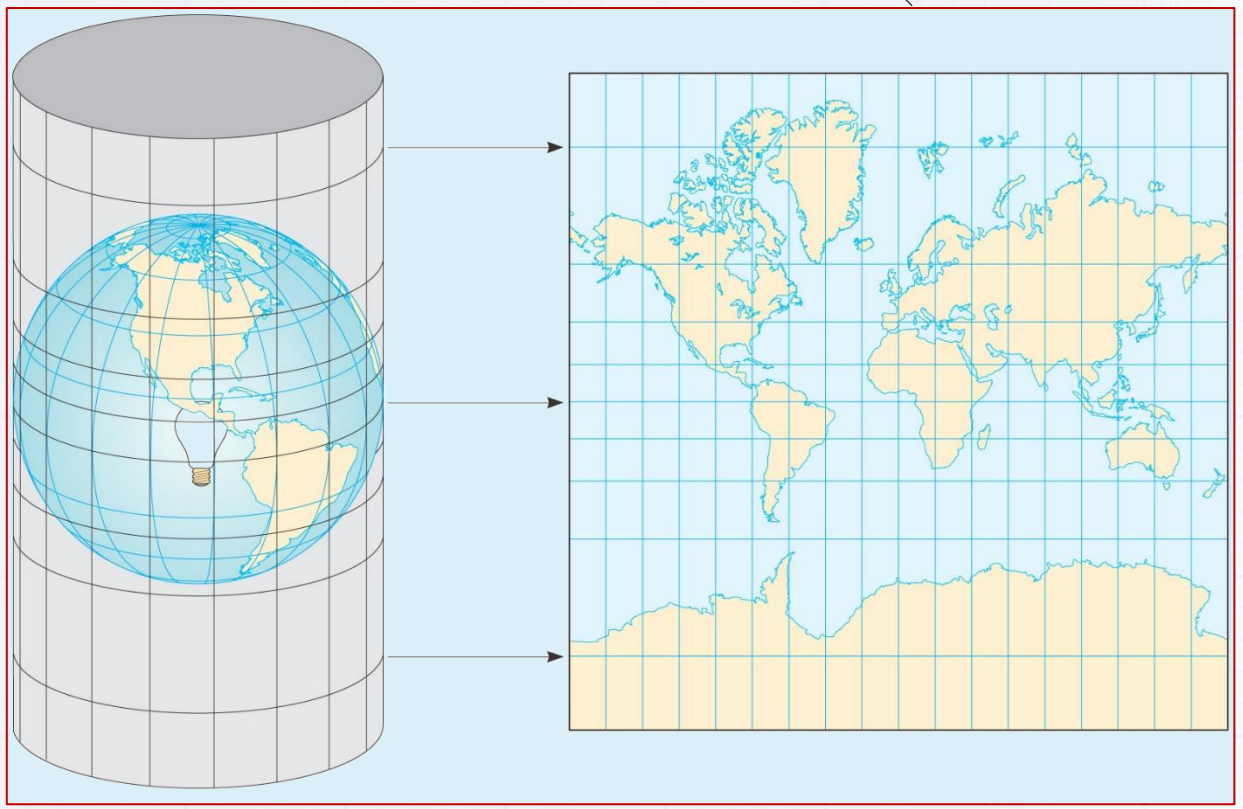
2.2 墨卡托投影

PROJECTION CONCEPTION

墨卡托投影

由荷兰地图学家墨卡托(G.Mercator)于1569年创立。

- 假想一个与地轴方向一致的圆柱切或割于地球，按等角条件，将经纬网投影到圆柱面上，将圆柱面展为平面后，即得本投影。
- 墨卡托投影在切圆柱投影与割圆柱投影中，最早也是最常用的是切圆柱投影。



2.2 墨卡托投影

PROJECTION CONCEPTION



切投影

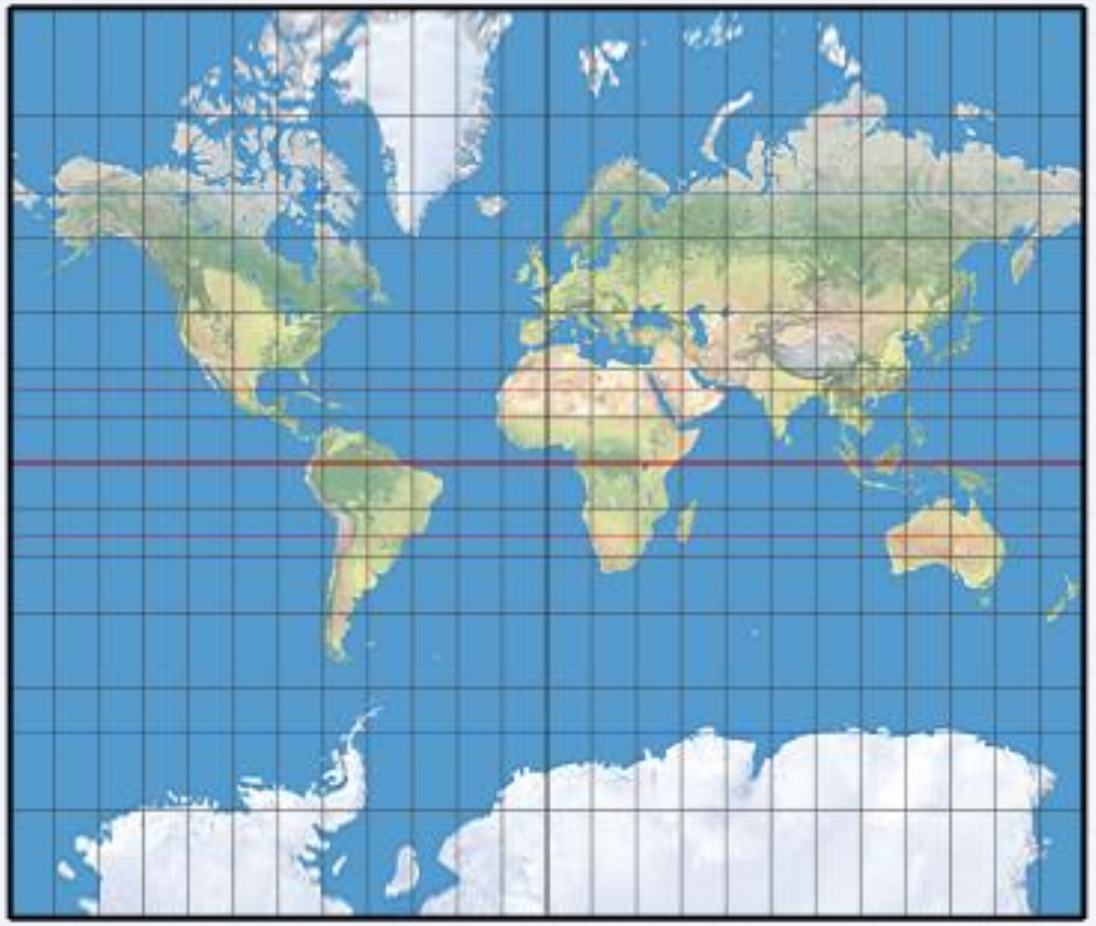


割投影

2.2 墨卡托投影

PROJECTION CHARACTERISTICS

投影特性



经纬网表象

- 经线投影为平行直线
- 纬线投影为平行直线
- 经纬线互相垂直

2.2 墨卡托投影

PROJECTION CHARACTERISTICS

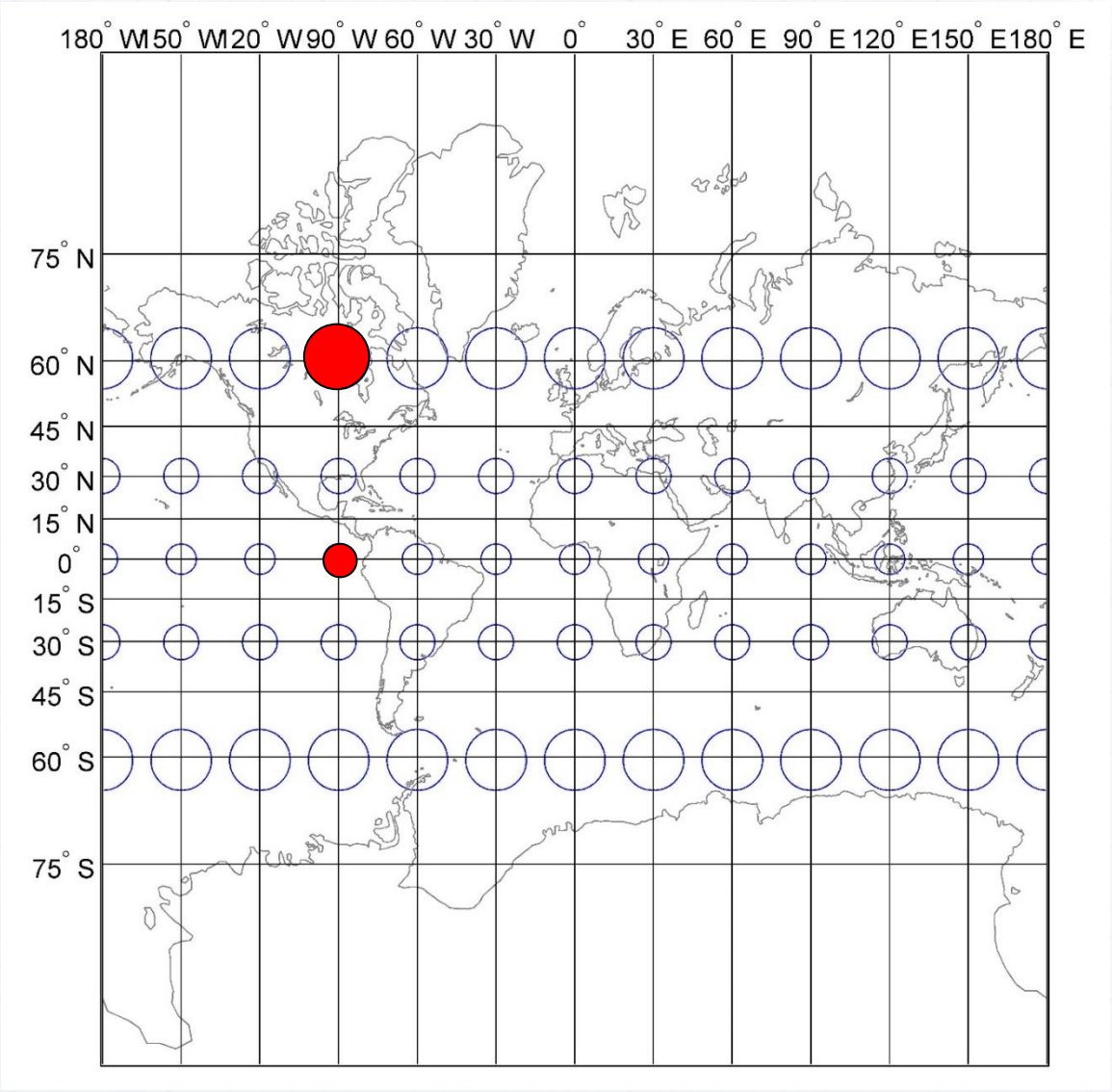
投影特性

变形特点

角度无变形

面积变形随纬度升高快速增长

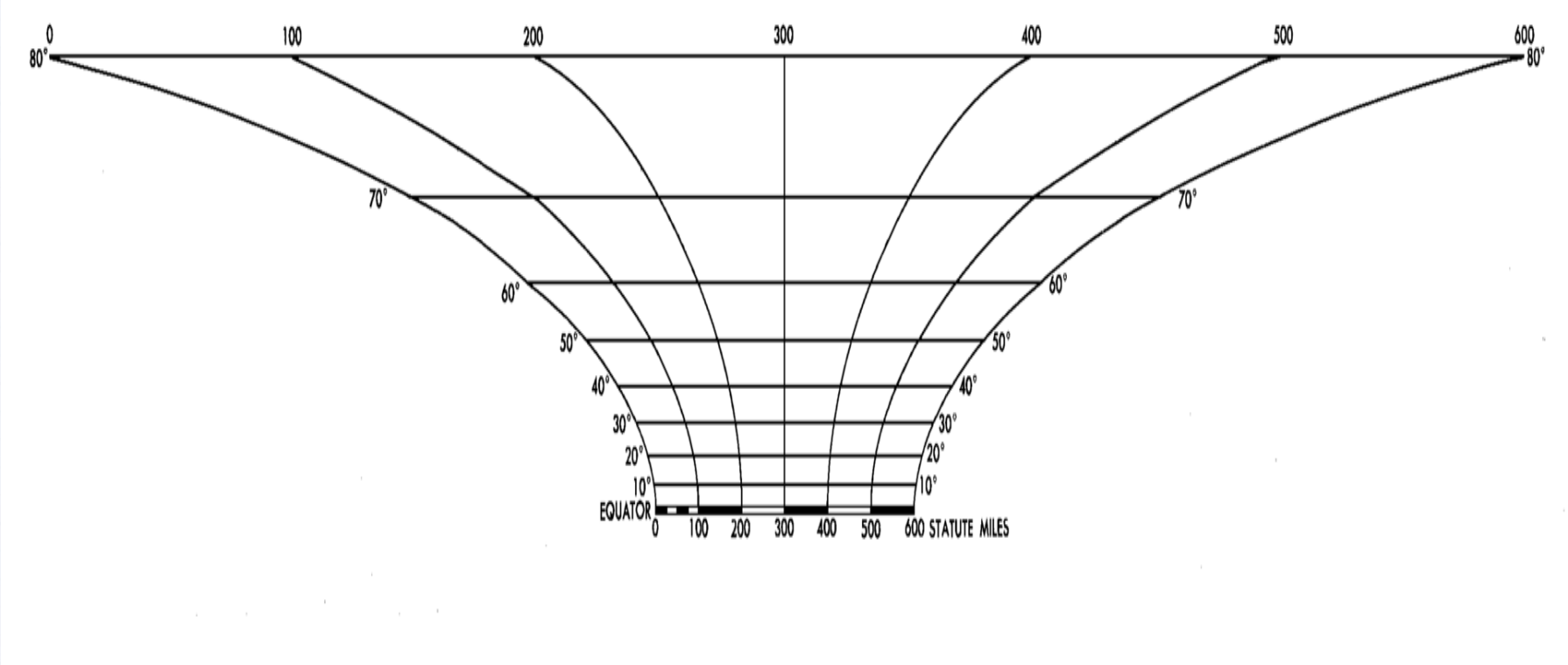
纬度60°地区，经线和纬线比都扩大了2倍，面积比扩大了4倍



2.2 墨卡托投影

PROJECTION CHARACTERISTICS

投影特性



投影变形

赤道处无变形，
向两极变形快速增大

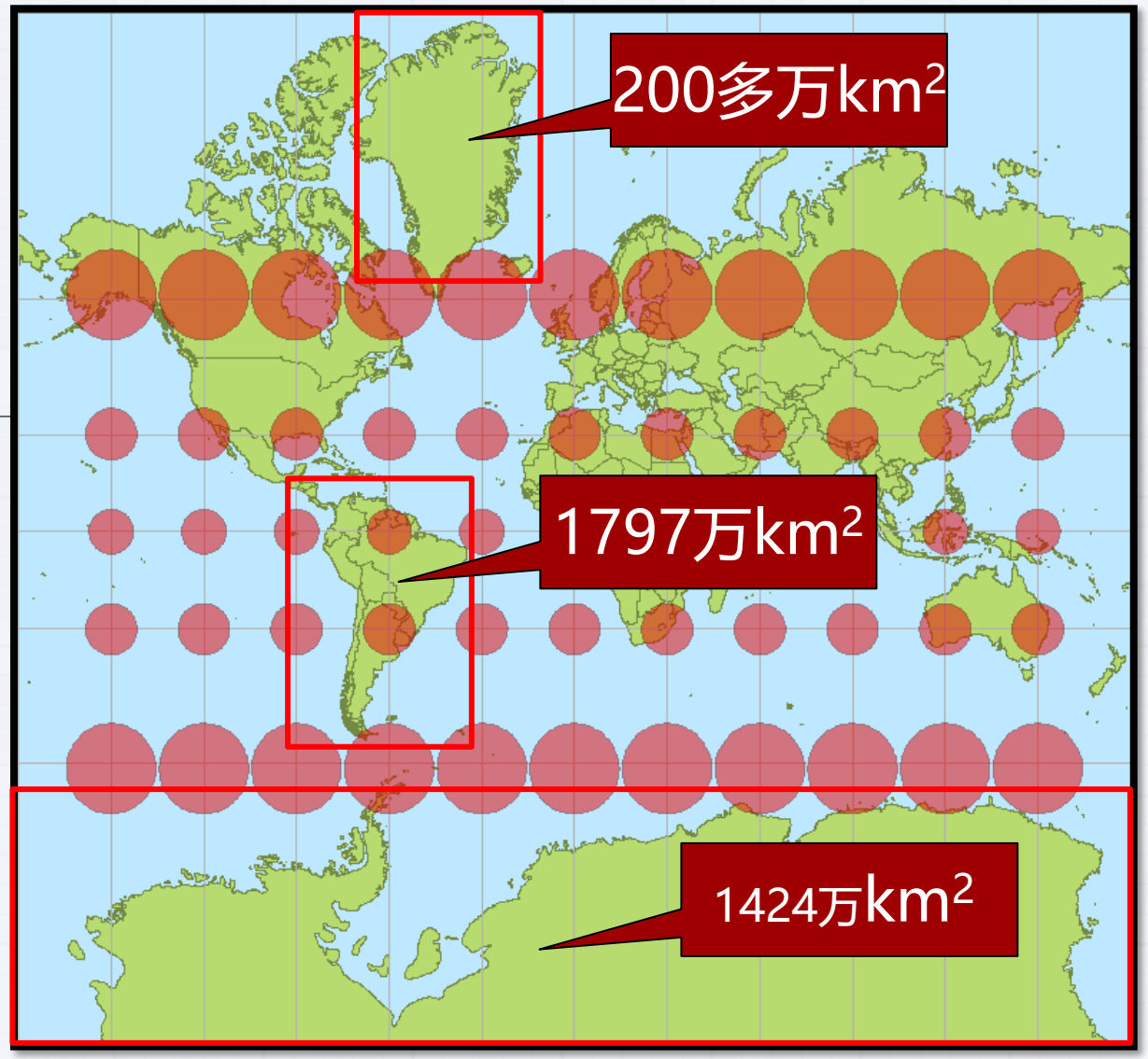
赤道向高纬度，
比例尺逐渐变大

2.2 墨卡托投影

PROJECTION CHARACTERISTICS

投影特性

投影变形

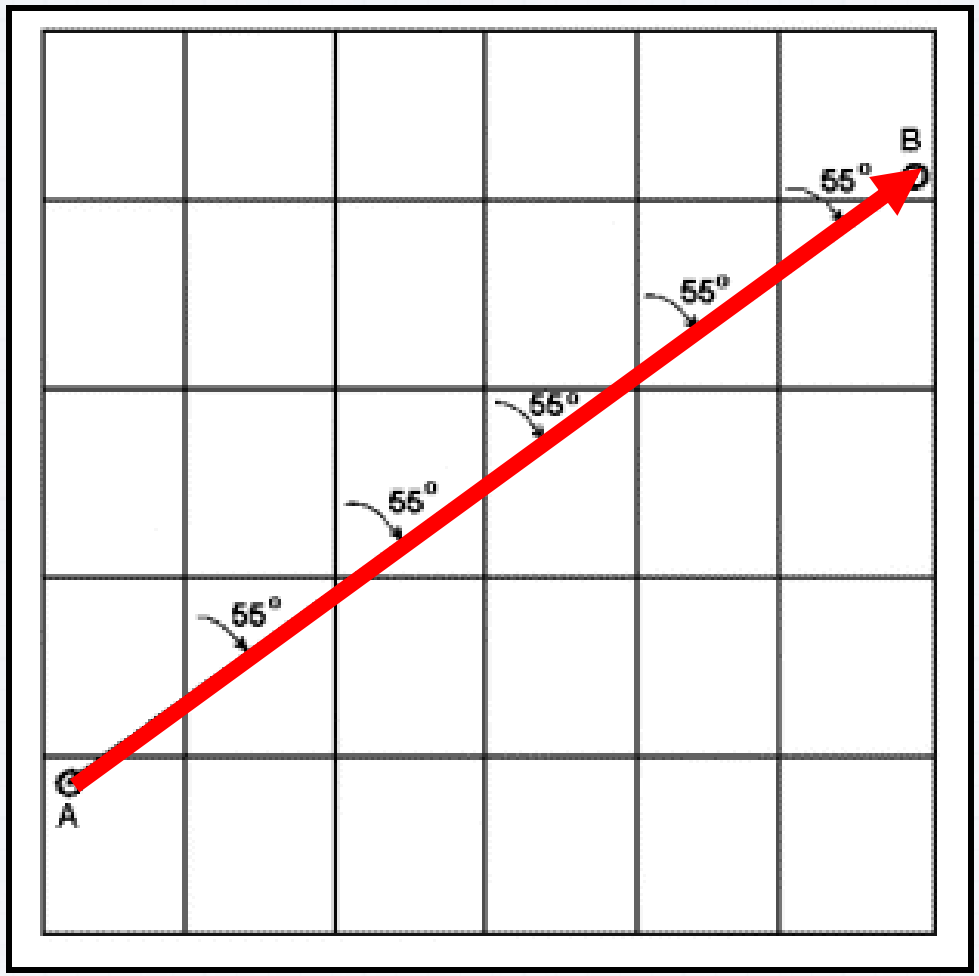


眼见为实吗？

2.2 墨卡托投影

PROJECTION CHARACTERISTICS

投影特性



等角航线

是地面上两点之间的一条特殊定位线，它是两点间同所有经线构成相同方位角的一条曲线。

在墨卡托投影中的表现为两点间的直线

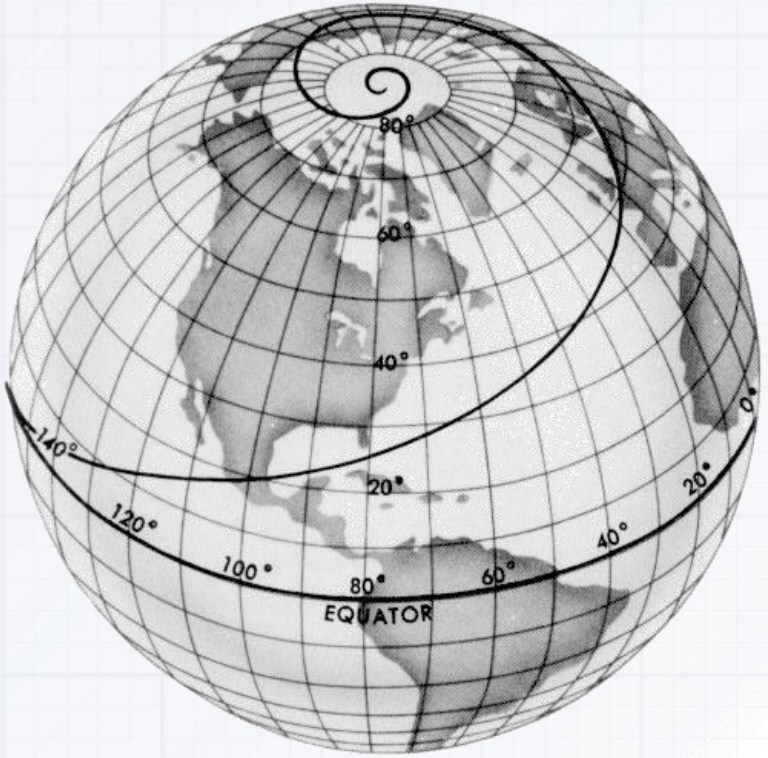
2.2 墨卡托投影

PROJECTION CHARACTERISTICS

投影特性

- 等角航线是一条以极点为渐近点的螺旋曲线
- 等角航线是两点间所有经线保持等方位角的特殊曲线
- 不是大圆
- 不是两点间的最近路线
- 所交之角，也不是一点对另一点的方位角
- α=0° 经线重合； α= 90°纬线重合

等角航线

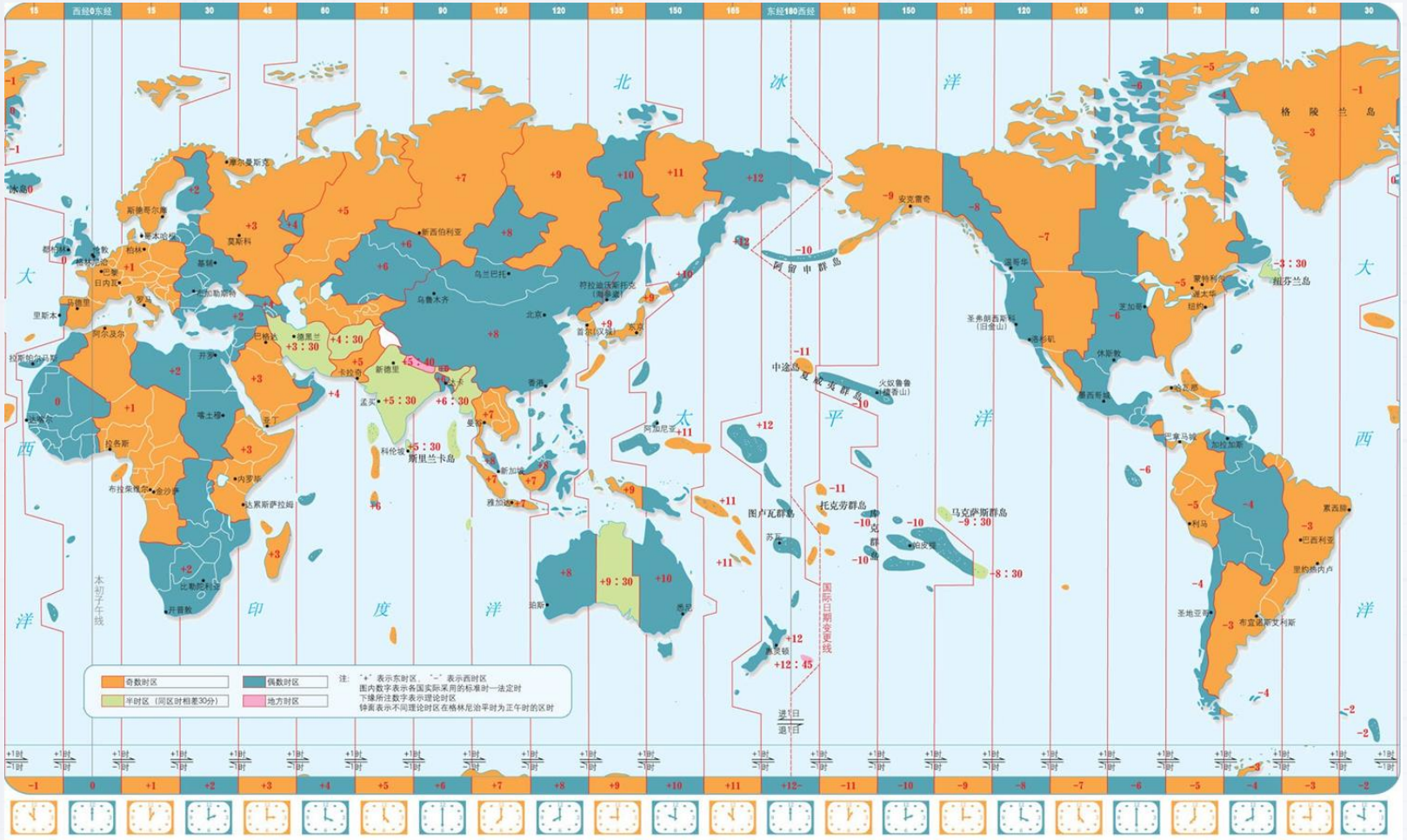


2.2 墨卡托投影

PROJECTION APPLICATION

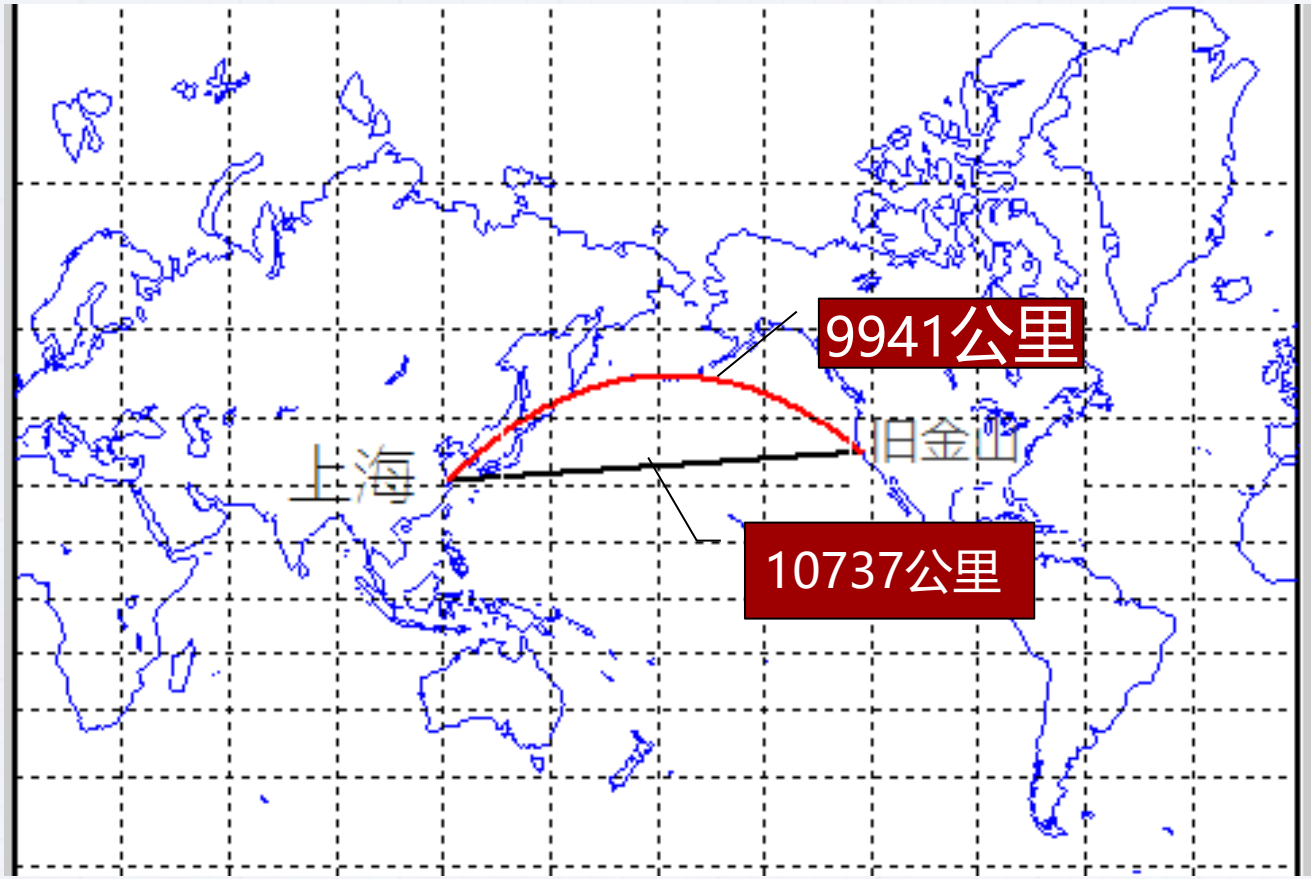
投影应用

世界时区图



2.2 墨卡托投影

投影应用



航海应用

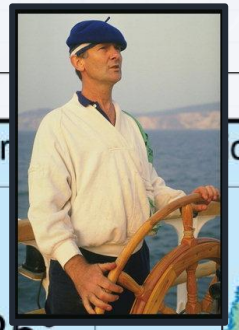
2.2 墨卡托投影

投影应用

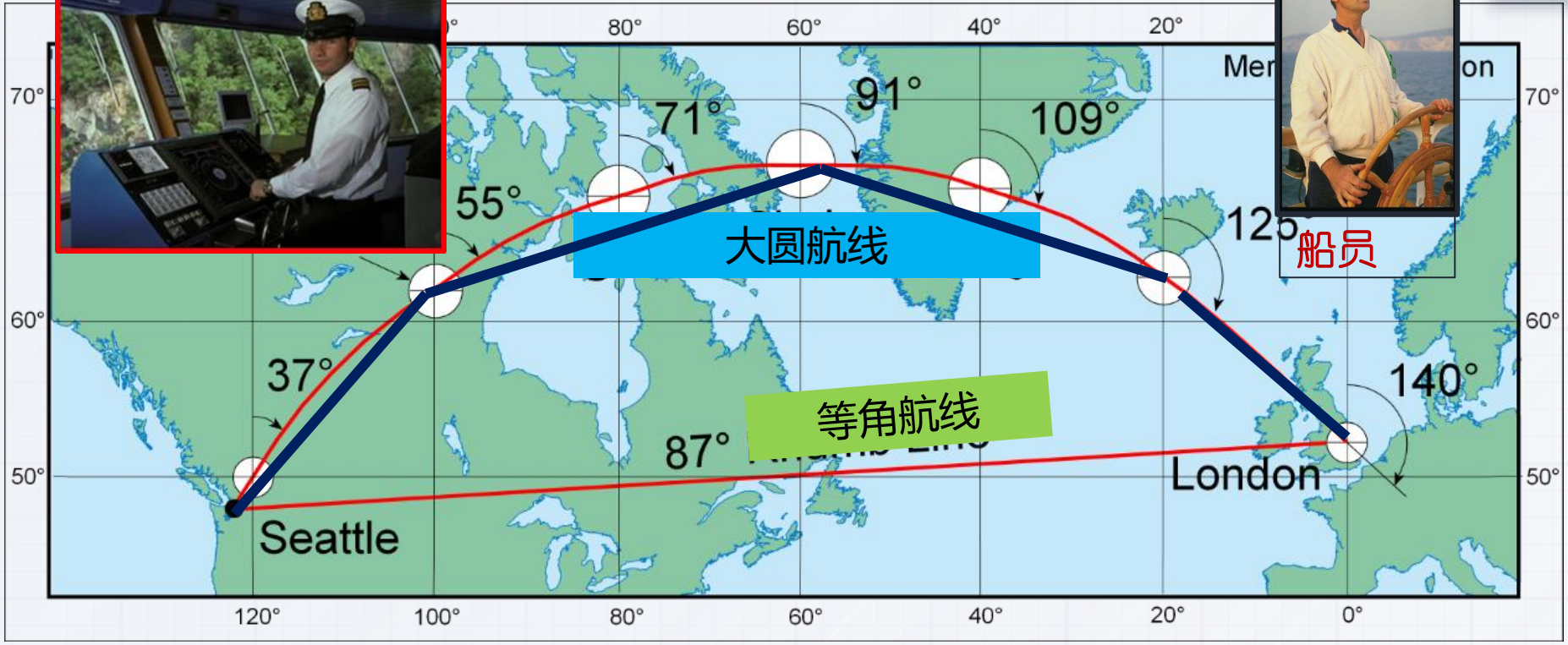
船长



航海应用



船员

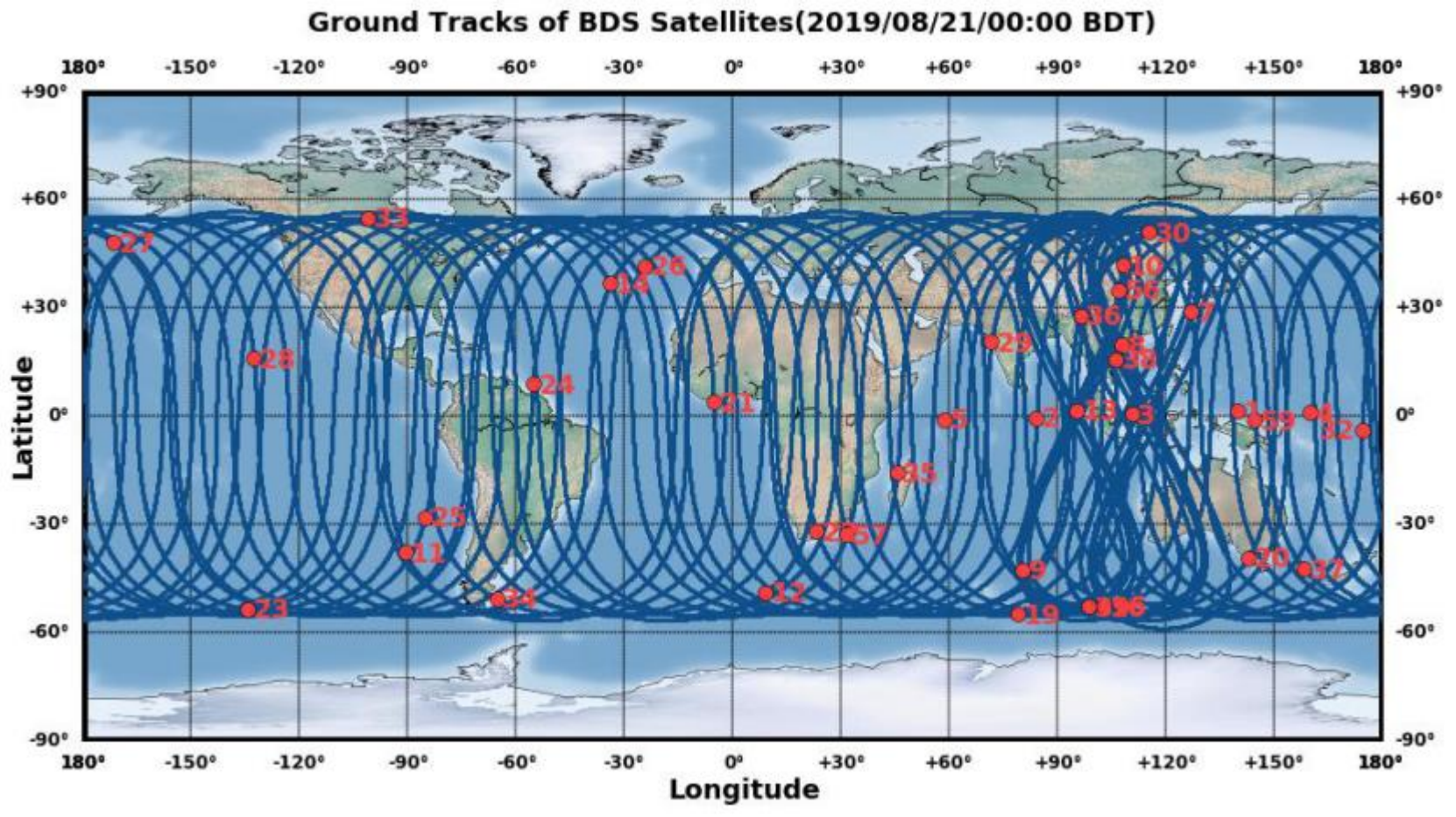


船长对船员的妥协！

2.2 墨卡托投影

PROJECTION APPLICATION

投影应用



北斗应用

北斗卫星（星下点）轨迹图。每一个红点代表一颗卫星。

2.2 墨卡托投影

投影应用



网络地图

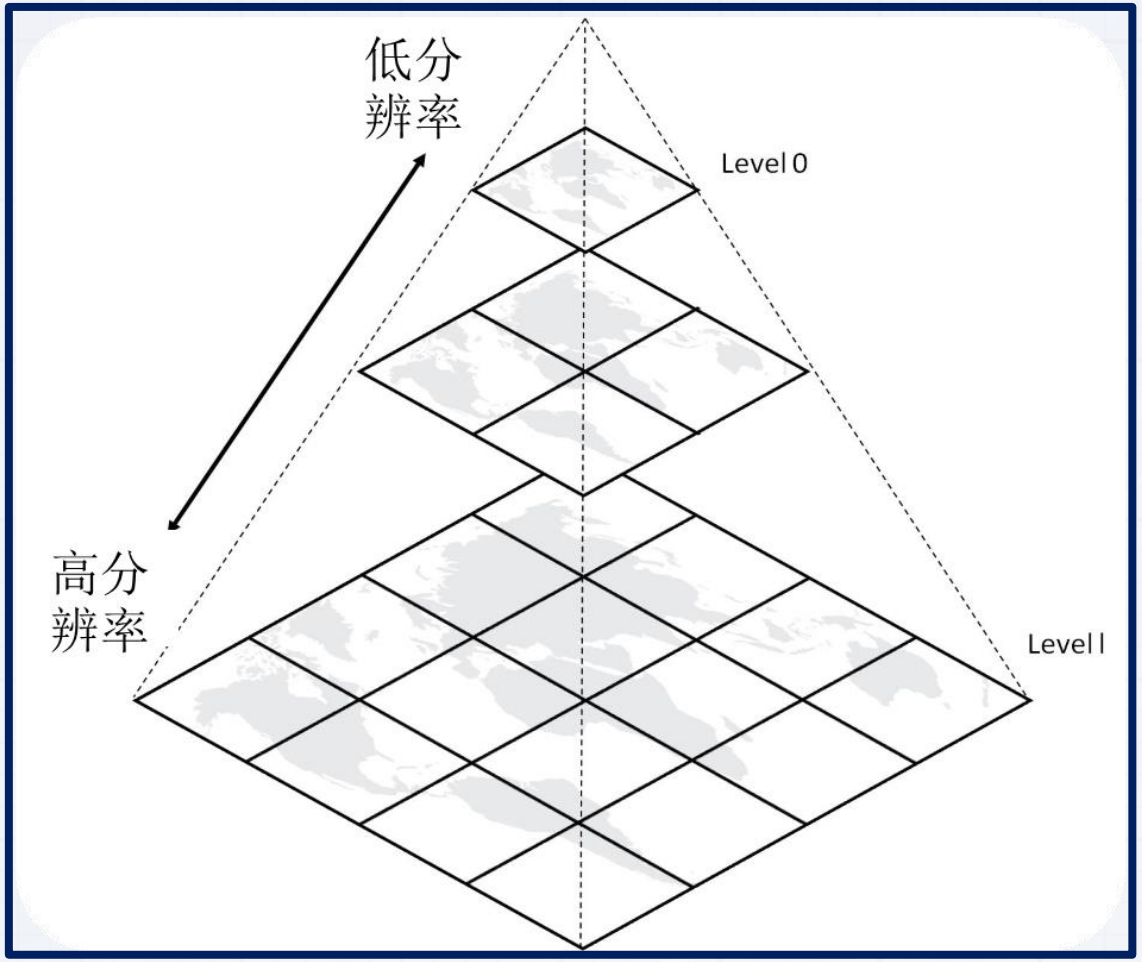
Google地图、百度地图等网络地图发布时，采用的地图投影方式是什么？为什么？

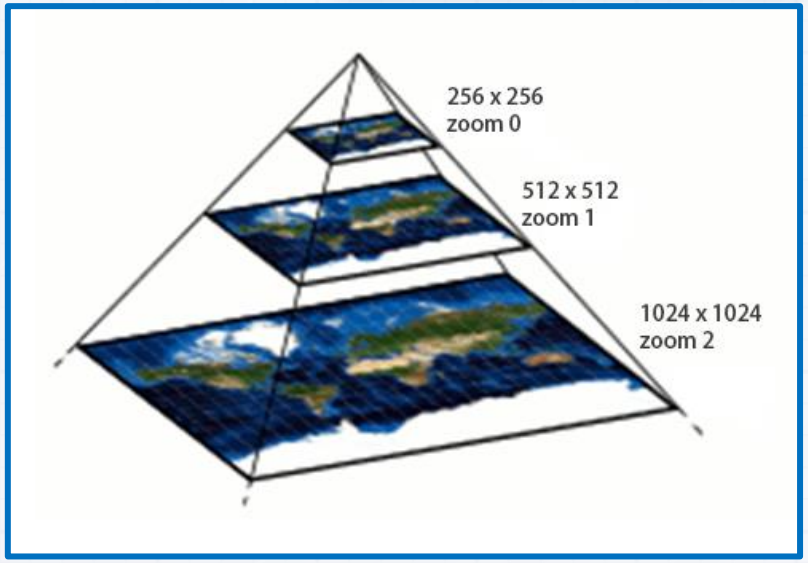
2.2 墨卡托投影

投影应用

地图瓦片的划分与生成

网络地图





无缝划分
认知习惯
屏幕形状

2.3 高斯投影

高斯投影是横轴等角切椭圆柱投影

由德国数学家高斯(1777-1855)提出，

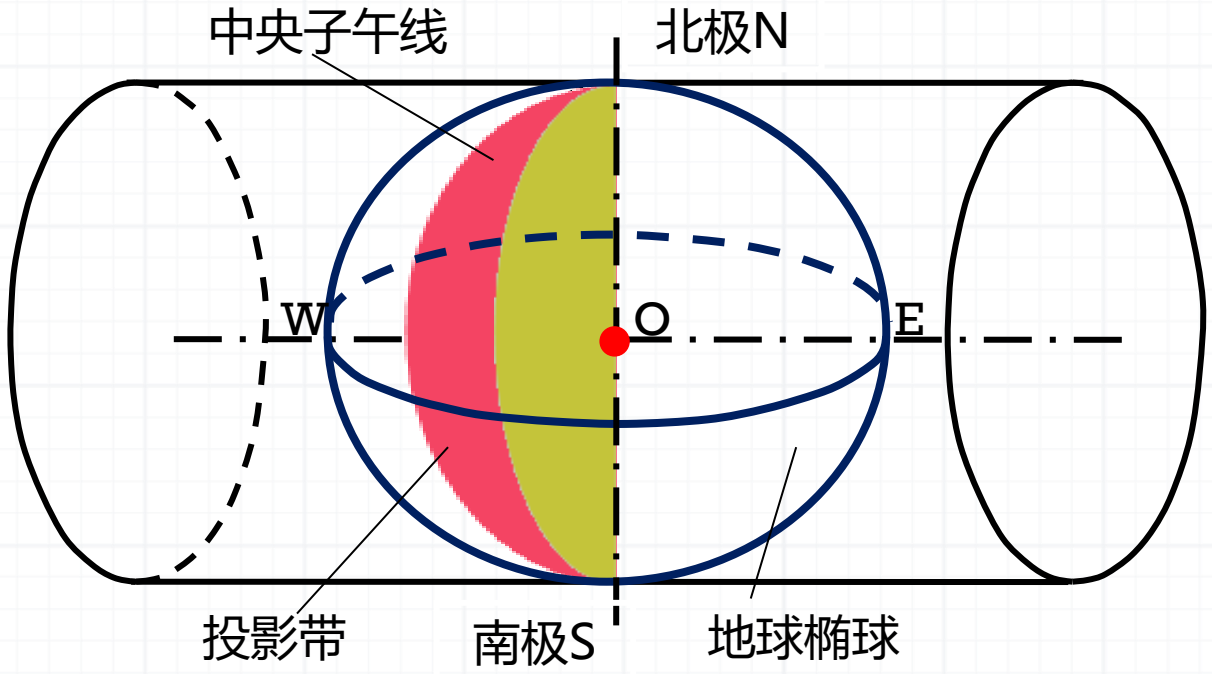


后德国大地测量学家克吕格(1857-1923)

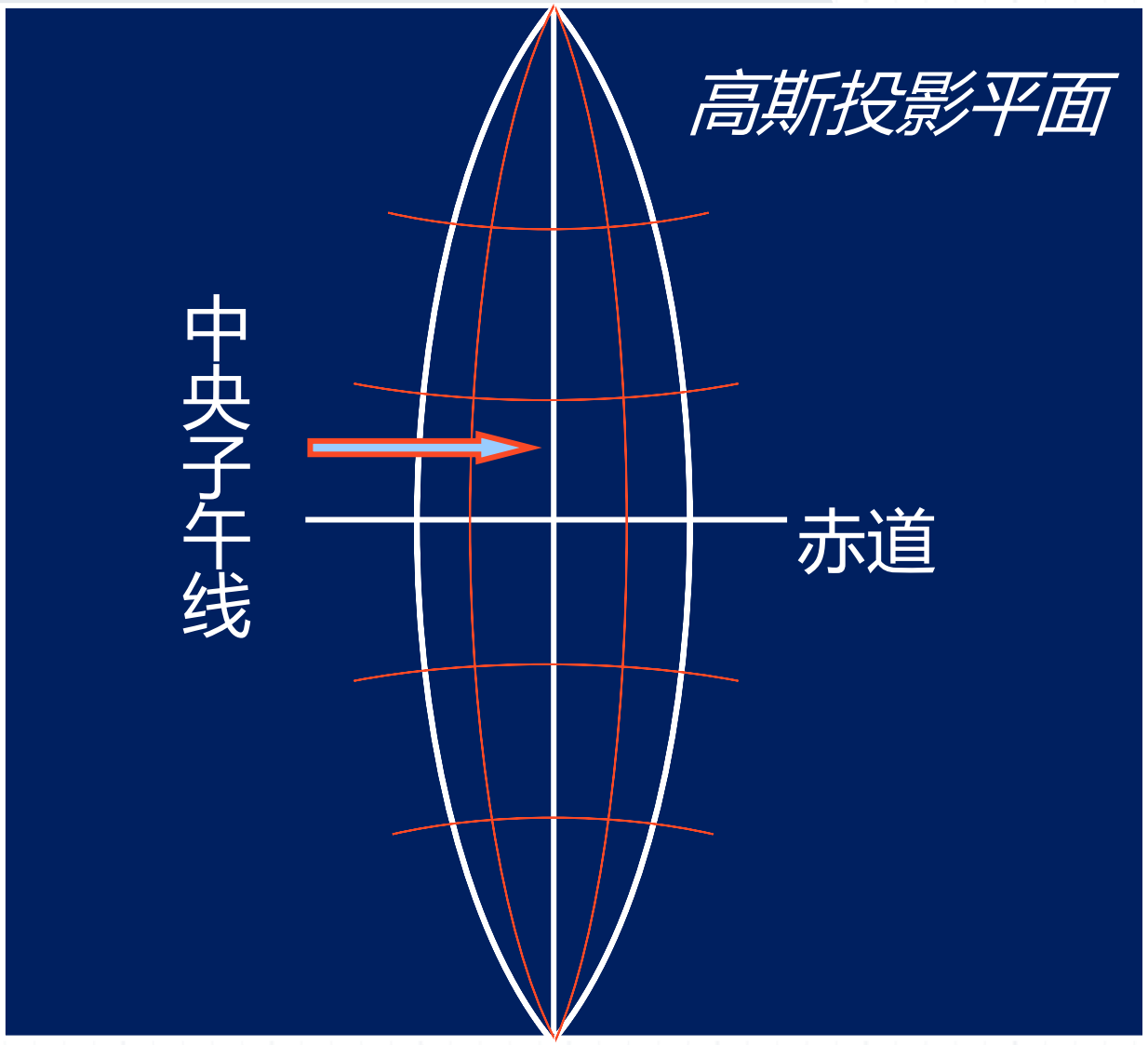
加以补充完善，称为“高斯—克吕格投影”，简称“高斯投影”

2.3 高斯投影

椭圆柱横切于地球椭球体某条经线，将椭球面上的经纬线投影到椭圆柱面上，展开后得到的投影。



2.3 高斯投影



投影表象

中央子午线、赤道

相互垂直的直线

分别为经纬线的对称轴

经线

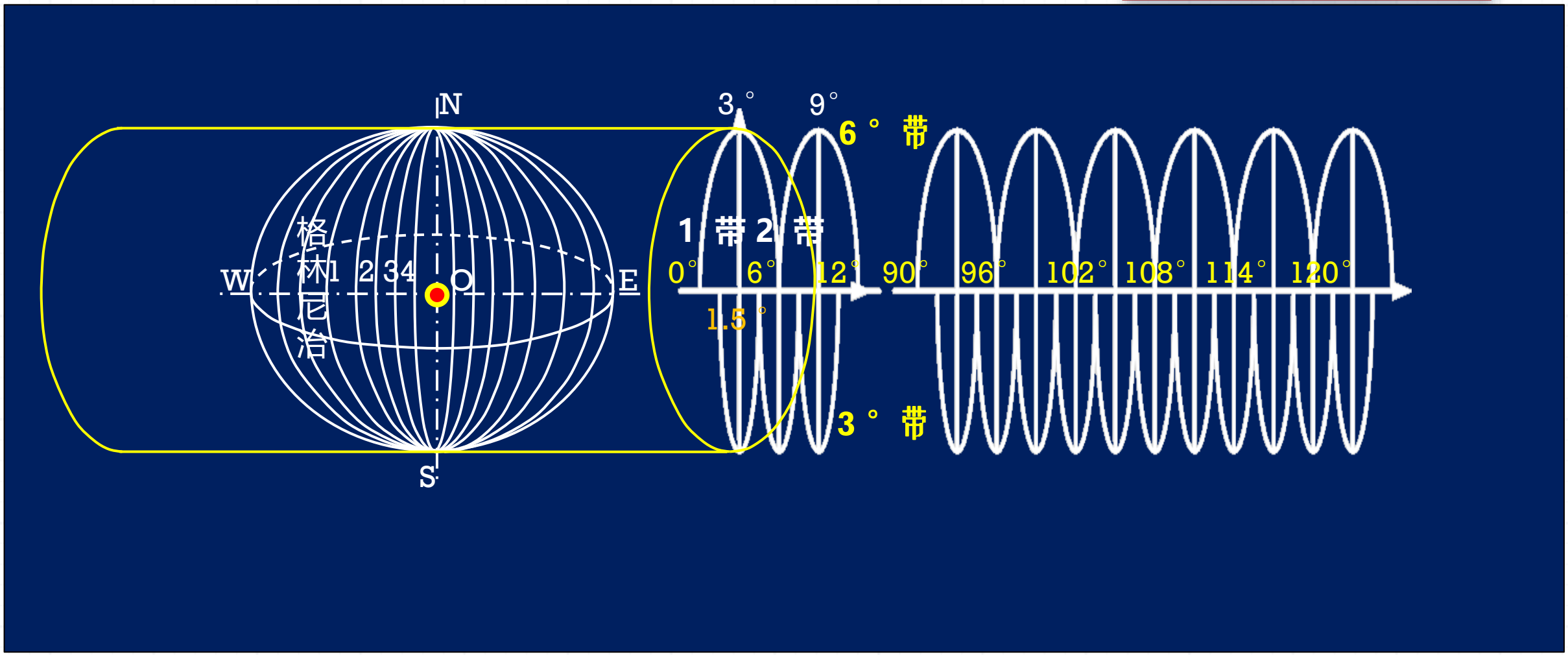
凹向对称中央经线的曲线

纬线线

凸向对称赤道的曲线

2.3 高斯投影

分带投影



2.3 高斯投影

投影条件

对称性

- 中央经线和赤道投影后为互相垂直的直线，且为投影的对称轴；

等角性

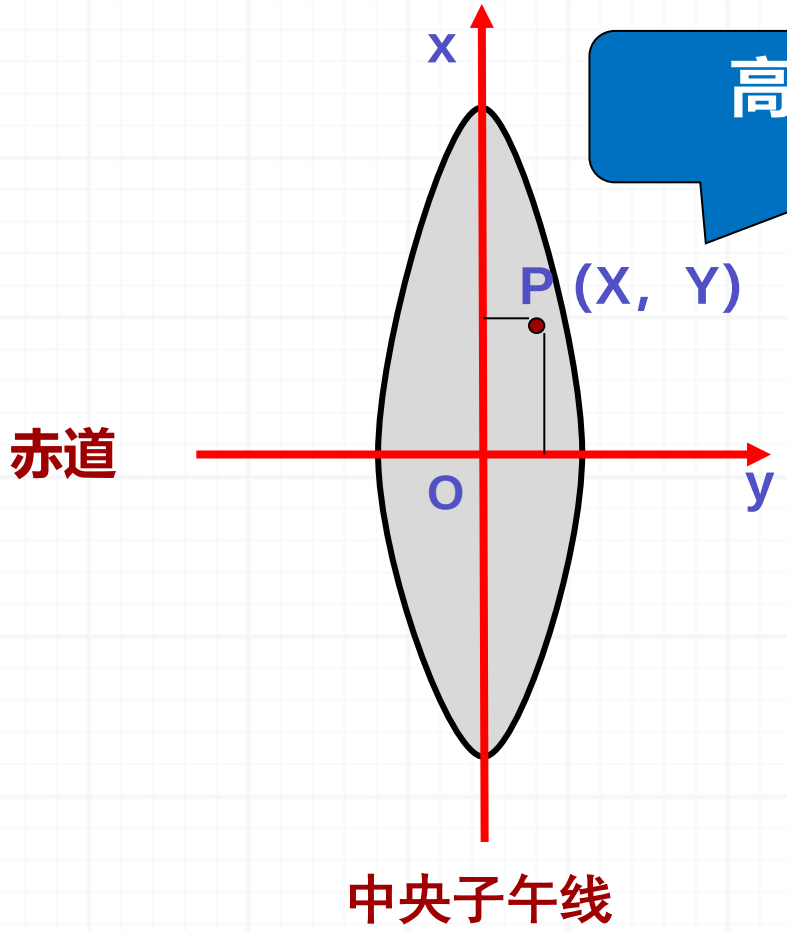
- 高斯投影为正形投影，即等角投影；

等长性

- 中央经线投影后长度不变。

2.3 高斯投影

高斯自然坐标

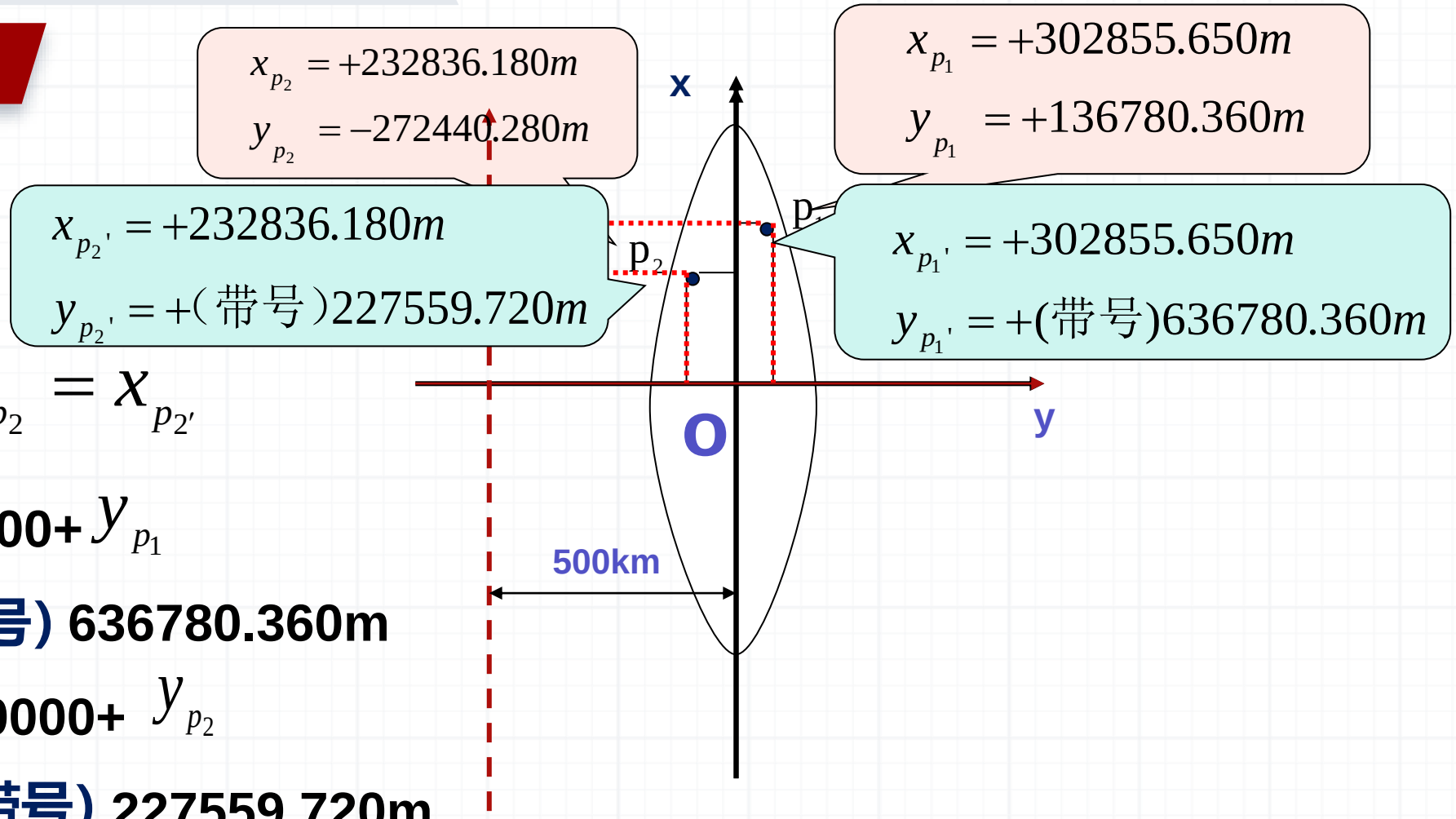


由于我国位于北半球，东西横跨11个6°带，各带又独自构成直角坐标系。

X值均为正，而Y值则有正有负。

2.3 高斯投影

国家统一坐标



$$x_{p_1} = x_{p_{1'}}, x_{p_2} = x_{p_{2'}}$$

$$y_{p_{1'}} = 500000 + y_{p_1}$$

$$= + (带号)\ 636780.360m$$

$$y_{p_{2'}} = 500000 + y_{p_2}$$

$$= + (带号)\ 227559.720m$$

2.3 高斯投影

变形规律

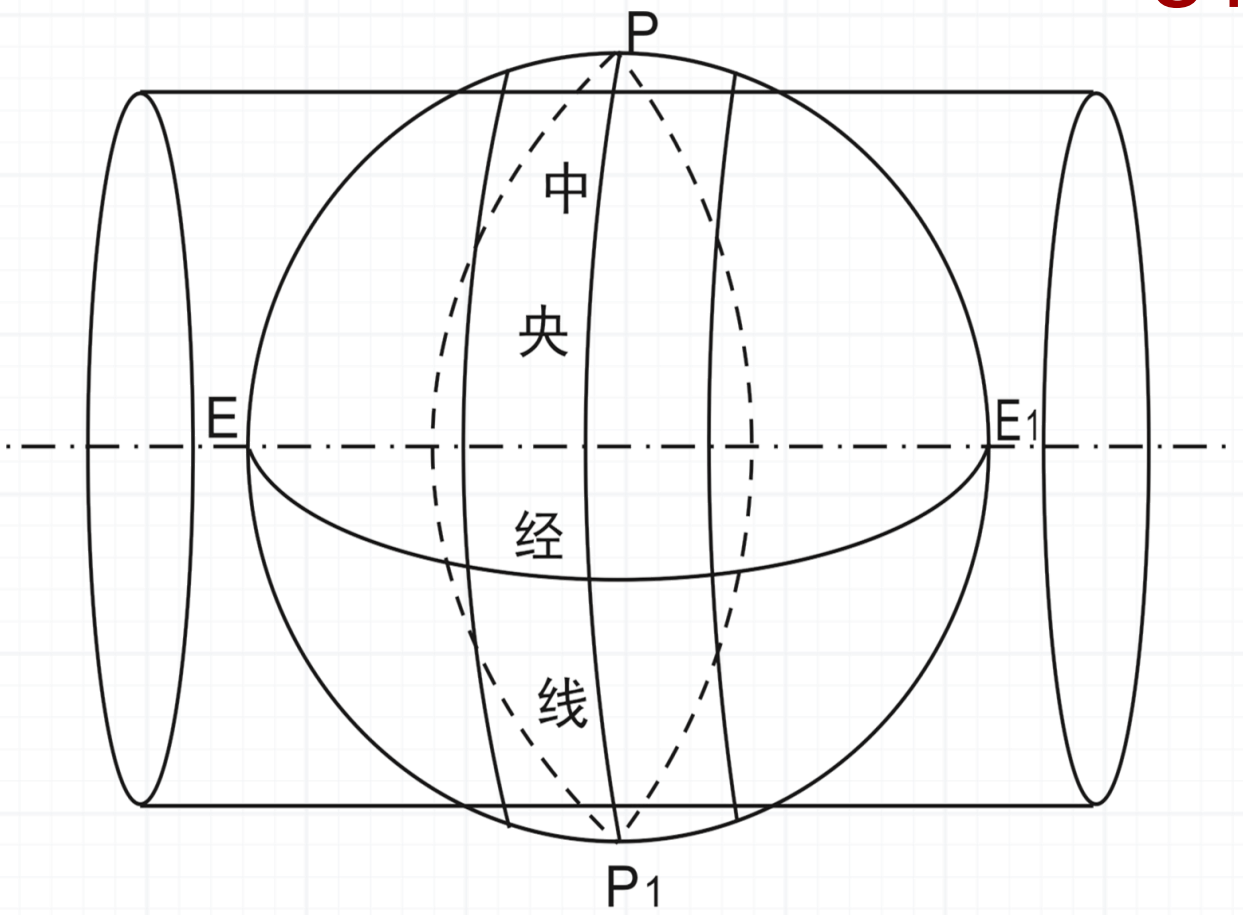
- 长度比的等变形线平行于中央子午线
- 本投影属于等角性质，故没有角度变形，面积比为长度比的平方
- 在同一条经线上，纬度越低，变形越大，最大值位于赤道上
- 在同一条纬线上，离中央经线越远，则变形越大，最大值位于投影带边缘
- 除中央经线上长度比为1以外，其他任何点上长度比均大于1
- 中央经线上没有任何变形

2.3 高斯投影

变形规律

μ_v 经差 纬度	0	1	2	3
90	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	0.00000	0.00000	0.00002	0.00004
70	0.00000	0.00002	0.00007	0.00016
60	0.00000	0.00004	0.00015	0.00034
50	0.00000	0.00006	0.00025	0.00057
40	0.00000	0.00009	0.00036	0.00081
30	0.00000	0.00012	0.00046	0.00103
20	0.00000	0.00013	0.00054	0.00121
10	0.00000	0.00014	0.00059	0.00134
0	0.00000	0.00015	0.00061	0.00138

2.3 高斯投影

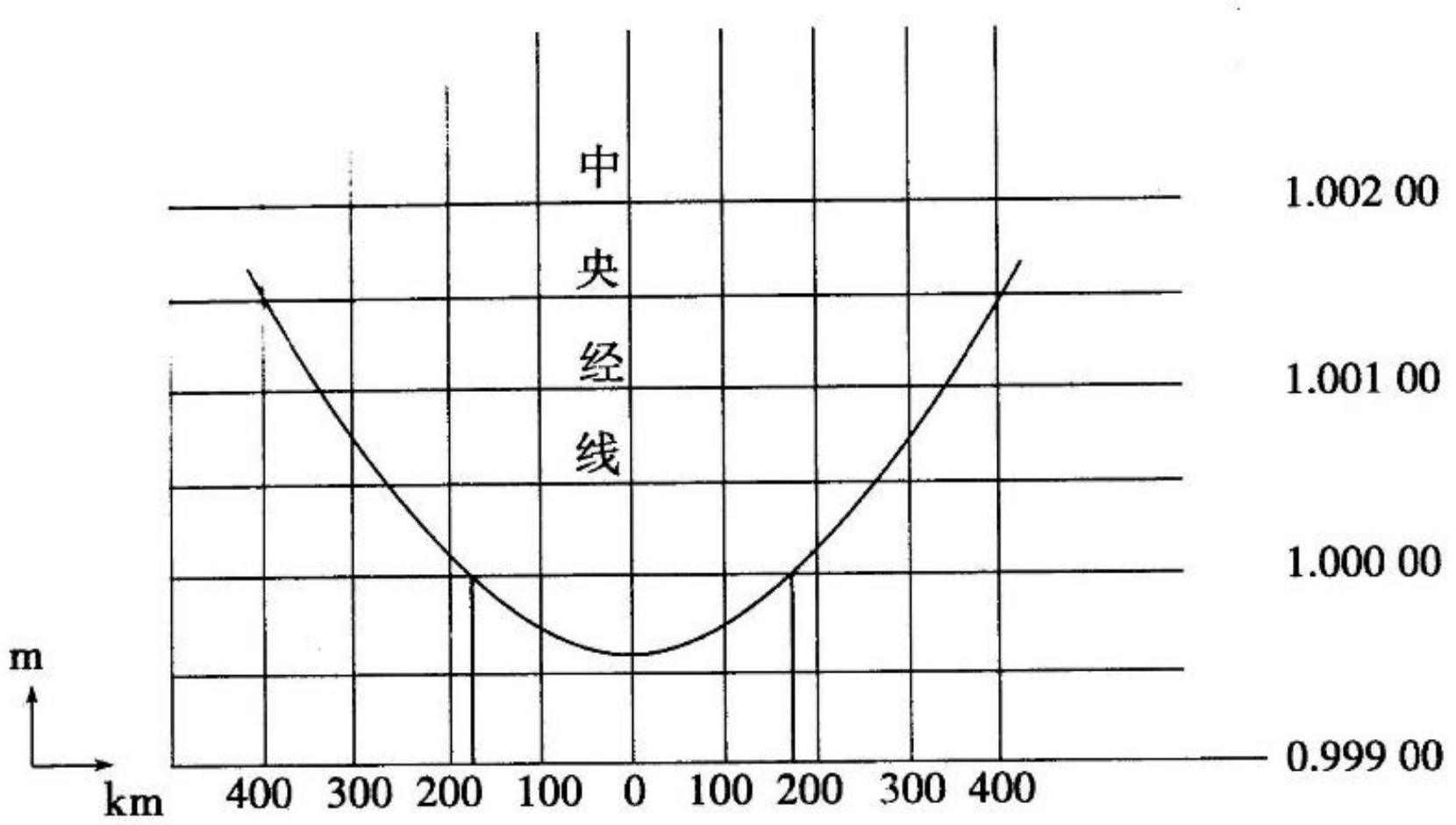


UTM，通用横轴墨卡托投影

- 以横轴椭圆柱面割于地球椭球体的两条等高圈
- 按等角条件
- 将中央经线两侧各一定范围内的地区投影到椭圆柱面上

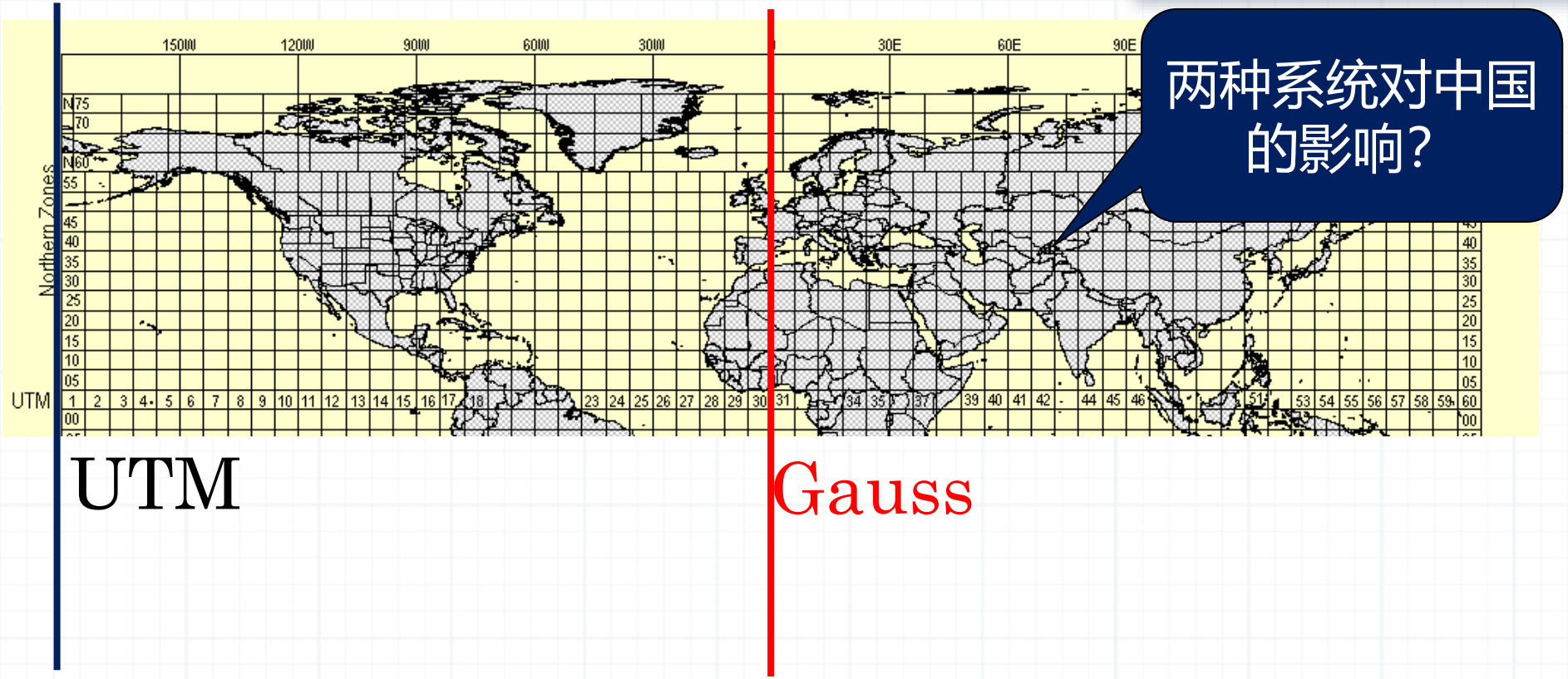
2.3 高斯投影

变形规律


中
央
经
线
1.002 00
1.001 00
1.000 00
0.999 00
m
km
400 300 200 100 0 100 200 300 400

2.3 高斯投影

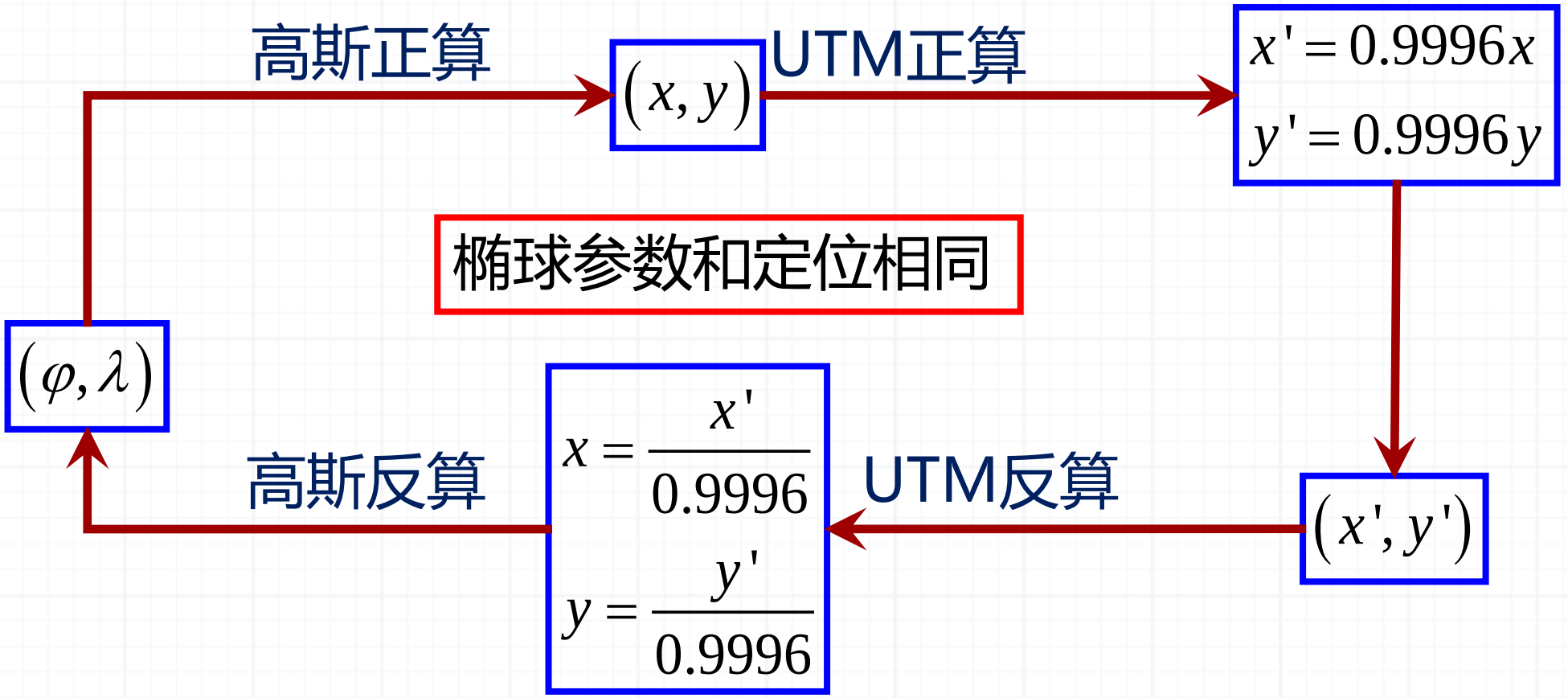
高斯投影和UTM投影区别



- 带的划分相同，但是带号起算不同，带号差30
- 中央经线长度比 不 同 ,UTM是0.9996

2.3 高斯投影

高斯投影和UTM坐标转换

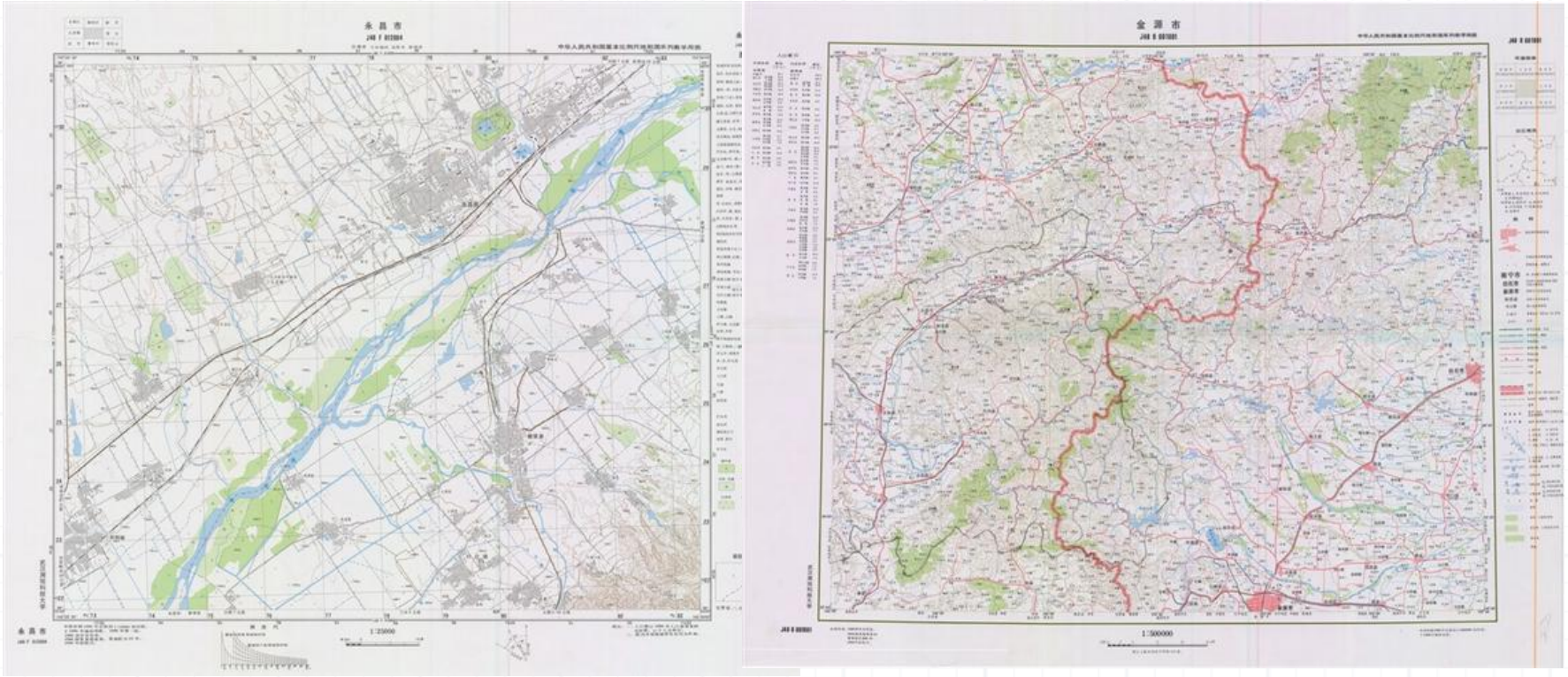


2.3 高斯投影

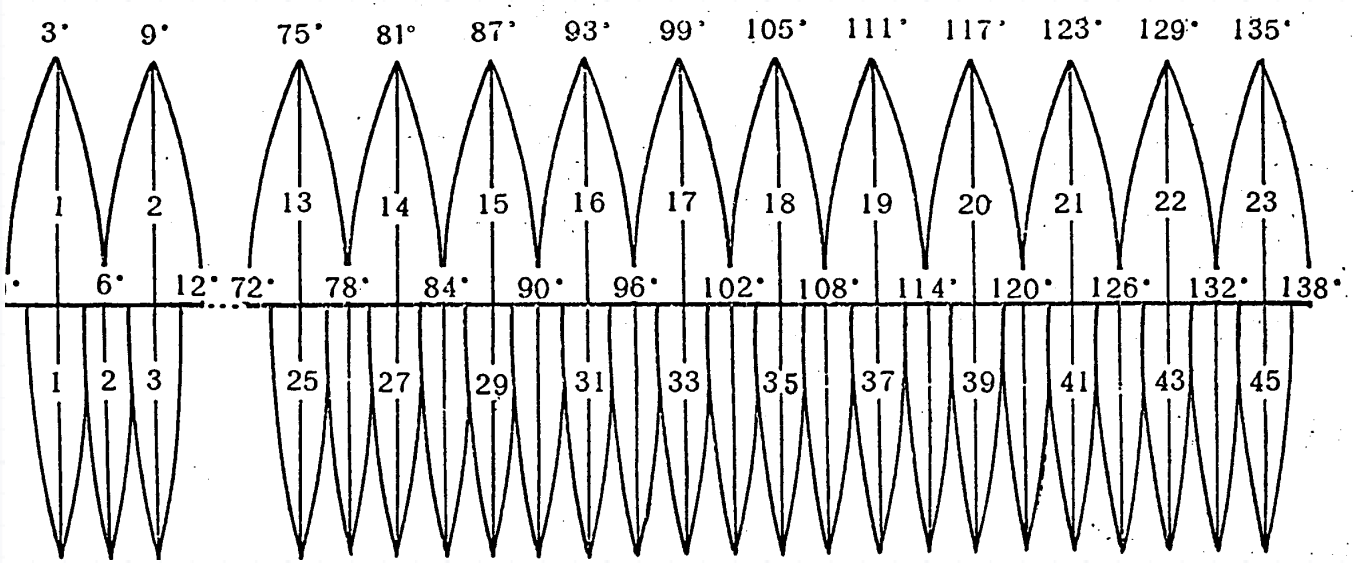
我国现行比例尺大于1:100万的各种地形图都采用高斯-克吕格投影。

1: 2.5万 ~ 1: 50万采用6°分带， 大于1: 2.5万采用3°分带。

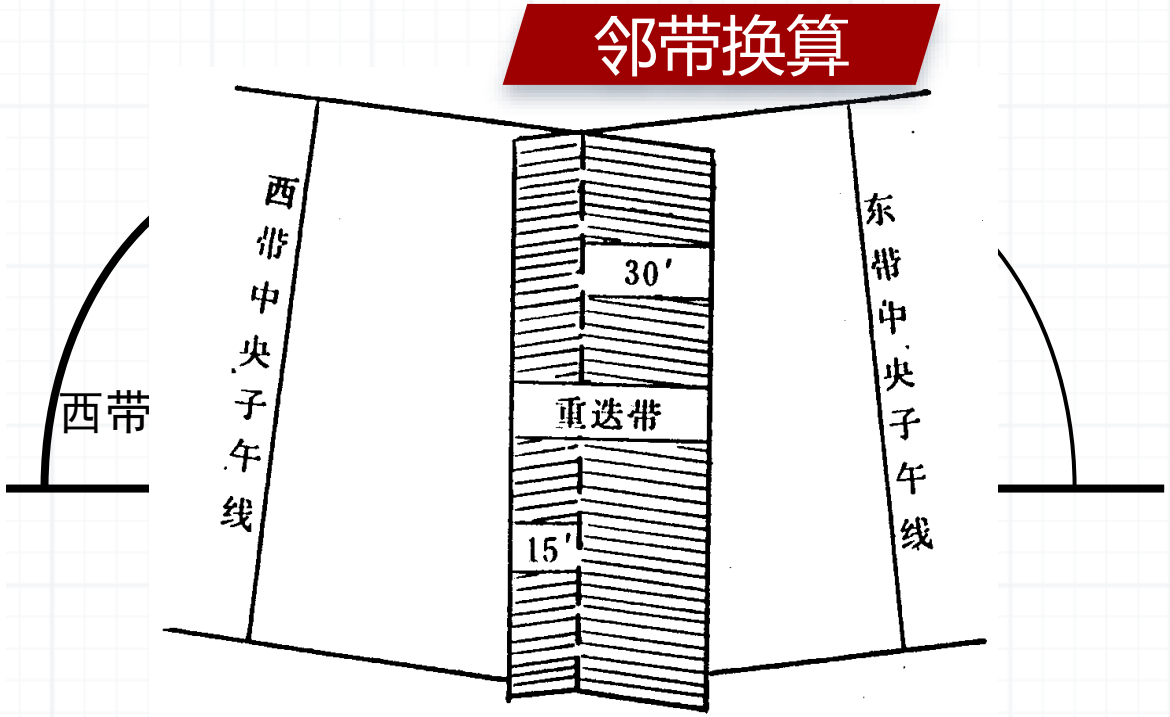
地形图应用



2.3 高斯投影



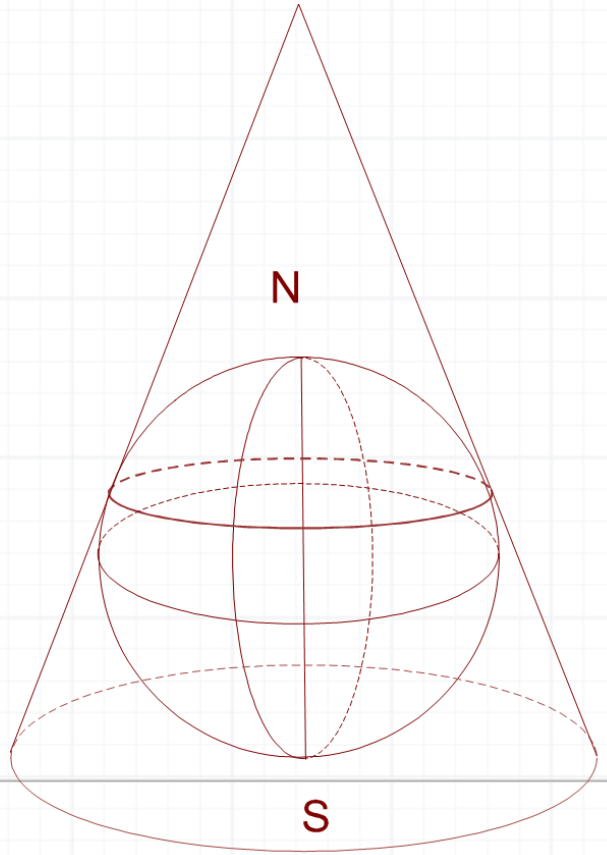
邻带换算

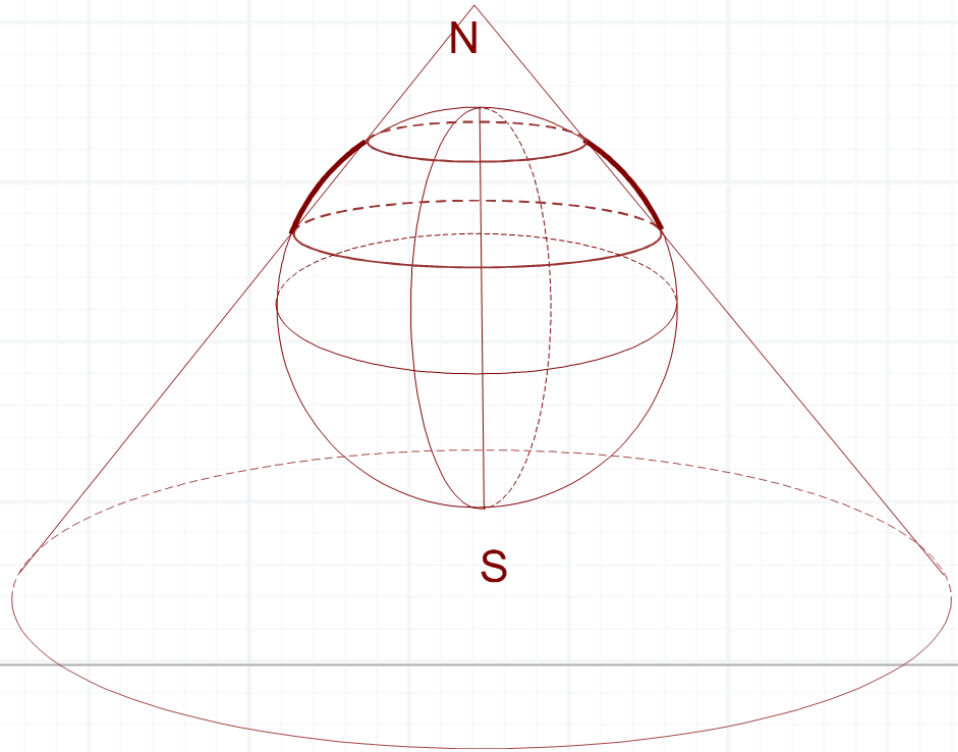


$$\text{东带}:(x_1,y_1)\xleftarrow{\text{高斯投影正反算}}(\varphi,\lambda)\xrightarrow{\text{高斯投影正反算}}\text{西带}:(x_2,y_2)$$

2.4 正等角圆锥投影

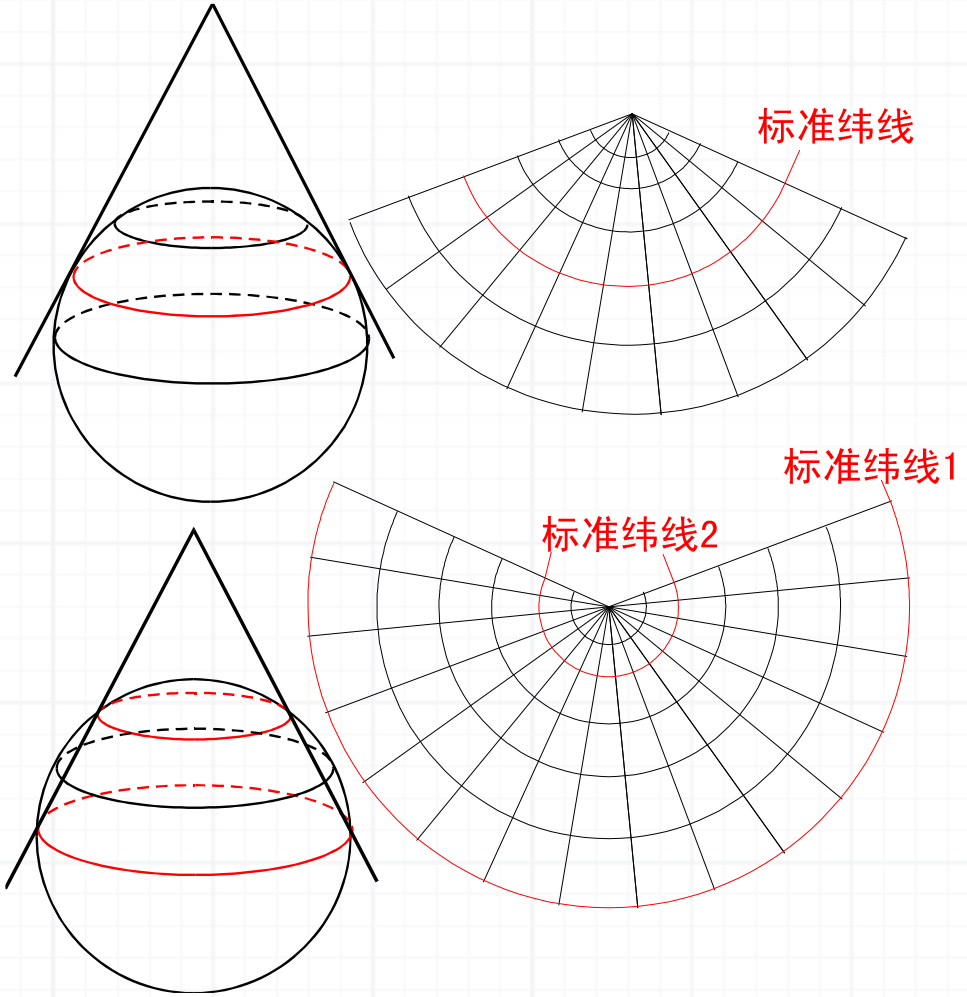
假设一个圆锥面与地球面相切或相割，根据某种条件(等角、等面积、透视等将地球上的经纬线投影到圆锥面上，然后沿圆锥面的一条母线（经线）切开展开，得到圆锥投影。





2.4 正等角圆锥投影

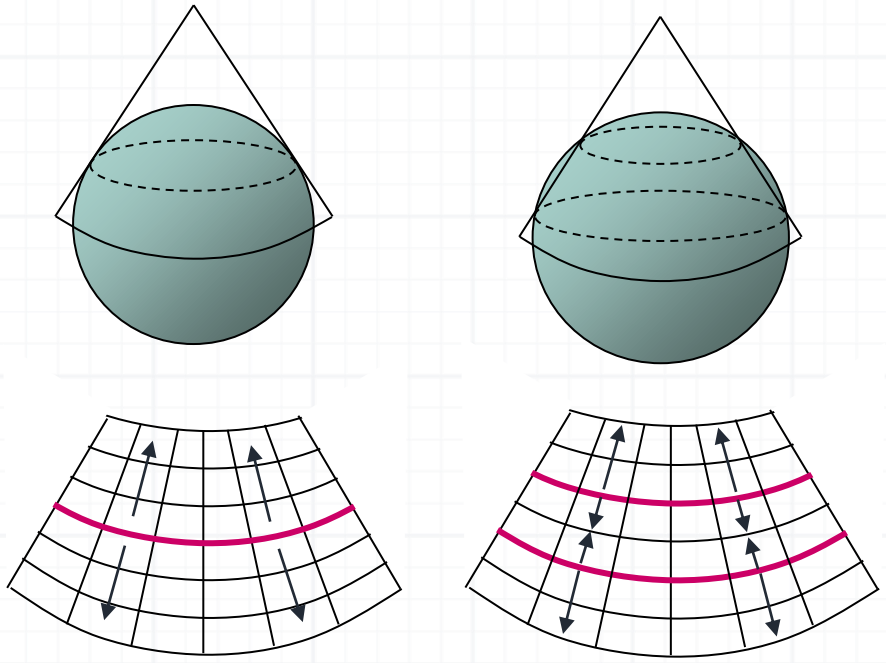
- 经纬网的特征：经线为放射直线；纬线为同心圆。
- 等距：纬距相等。
- 等积：纬距从图幅中央向南北逐渐缩小。
- 等角：纬距从图幅中央向南北逐渐扩大。



2.4 正等角圆锥投影

变形规律

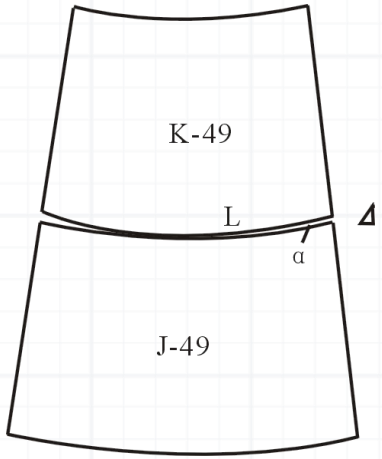
- 角度没有变形，即投影前后对应的微分面积保持图形相似，故亦可称为正形投影；
- 等变形线和纬线一致，同一条纬线上的变形处处相等；
- 两条标准纬线上没有任何变形；
- 在同一经线上，两标准纬线外侧为正变形（长度比大于1），而两标准纬线之间为负变形(长度比小于1)，因此，变形比较均匀，绝对值也较小；
- 同一条纬线上等经差的线段长度相等，两条纬线间的经线线段长度处处相等。



2.4 正等角圆锥投影

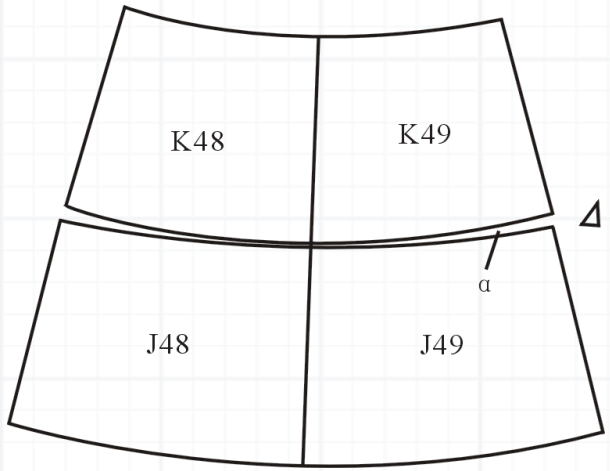
变形规律

- 由于1:100万地图采用的等角圆锥投影是对每幅图单独进行投影，因此同纬度的相邻图幅在同一个投影带内，所以，东西相邻图幅拼接无裂隙。
- 上下相邻图幅拼接时会有裂隙，裂隙大小随纬度的增加而减小。



$$\alpha = \lambda \sin 2^{\circ} \cos \varphi$$

$$\Delta = L \sin \alpha$$



2.4 正等角圆锥投影

投影应用

- 地球上广大陆地位于中纬度地区，并且圆锥投影经纬线形状简单，最适合制作中纬度沿东西方向延伸的地图。
- 等角圆锥投影：多用于方向保持正确的图种，如我国的百万分之一地形图、中国全图、分省地图等。
- 等面积圆锥投影：多用于面积比保持正确的图种，如分布图、类型图、区划图等自然资源图与社会经济图。
- 等距离圆锥投影：多用于各种变形要求适中的图种，如原苏联出版的《苏联全图》采用此投影。

3 地图投影的应用和变换

- 地图投影变换
- 地图投影选择
- 我国编制地图常用的地图投影

3.1 地图投影变换

解析变换法

这类方法是找出两投影间坐标变换的解析计算公式。

- 反解变换 $\{x, y\} \rightarrow \{\varphi,\lambda\} \rightarrow \{X, Y\}$

  平面坐标转换为极坐标…

- 正解变换 $\{X, Y\} = f\{x, y\}$
- 综合变换 将反解变换方法与正解变换方法结合在一起的一种变换方法。通常根据原投影点的坐标x反解出纬度φ，然后根据φ、y而求得新投影点的坐标（X、Y）。

3.1 地图投影变换

数值变换法

在资料图投影方程式未知时(包括投影常数难以判别时)，或不易求得资料图和新编图两投影间解析关系式的情况下，可以采用多项式来建立它们间的联系，即利用两投影间的若干离散点(纬线、经线的交点等)，用数值逼近的理论和方法来建立两投影间的关系。

$$\begin{cases} X = a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{20}x^2 + a_{11}xy + a_{02}y^2 + a_{30}x^3 + a_{21}x^2y + a_{12}xy^2 + a_{03}y^3 \\ Y = b_{00} + b_{10}x + b_{01}y + b_{20}x^2 + b_{11}xy + b_{02}y^2 + b_{30}x^3 + b_{21}x^2y + b_{12}xy^2 + b_{03}y^3 \end{cases}$$

在两投影之间选定10个共同点的平面直角坐标(x_i,y_i)和$(X_i，Y_i)$，分别组成线性方程组，即可求得系数a_{ij},b_{ij}值。

3.1 地图投影变换

解析-数值变换法

- 当新编图投影已知，而资料图投影方程式(或常数等)不知道时，则不宜采用解析变换法。
- 这时利用数字化仪(或直角坐标展点仪)量取资料图上各经纬线交点的直角坐标值，代入解析多项式，这时F为φ，λ，按照数值变换方法求得资料图投影点的地理坐标(φ，λ)，即反解数值变换，然后代入已知的新编图投影方程式中进行计算，便可实现两投影间的变换。

3.1 地图投影变换

七参数变换

对于既有旋转、缩放，又有平移的两个空间直角坐标系的坐标换算，存在着3个平移参数和3个旋转参数以及1个尺度变化参数，共计有7个参数。

$$\begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{bmatrix} = (1+m)\begin{bmatrix} 1 & \varepsilon_Z & -\varepsilon_Y \\ -\varepsilon_Z & 1 & \varepsilon_X \\ \varepsilon_Y & -\varepsilon_X & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{bmatrix}$$

$\Delta X_0\ \Delta Y_0\ \Delta Z_0$ 为三个平移参数

$\varepsilon_X\ \varepsilon_Y\ \varepsilon_Z$ 为三个旋转参数

m为尺度变化参数。

3.2 地图投影选择

选择地图投影的考虑因素

制图区域的特点

- 依制图区域的形状和位置选择投影，大多按经纬线形状的分类来决定采用哪一类投影，使投影的等变形线基本上符合制图区域的轮廓，以减少图上的变形。
- 制图区域愈大，投影选择愈复杂，需要考虑的投影种类愈多，并且需联系其他方面的要求，综合考虑方能作出决定；
- 制图区域的空间特征对选择地图投影的影响，是就主区范围而言的，不同的主区范围其形状、大小和位置有所不同，投影选择也就有所差别。

3.2 地图投影选择

选择地图投影的考虑因素

地图的用途和使用方法

- 地图用途决定着需选用何种性质的投影，不同用途的地图，对地图投影性质有不同的要求，也就是说，一定的用途常限制使用某些特定的投影。
- 地图用途制约着选择的投影应达到的精度。
- 地图的使用方式对地图投影的确定有一定的影响。

3.2 地图投影选择

选择地图投影的考虑因素

地图投影本身的特征

- 变形性质
- 变形大小和分布
- 经纬线形状
- 地球极点的表象
- 特殊线段的形状

3.3我国编制地图常用的地图投影

中国分省(区)地图常用投影

我国分省(区)的地图宜采用下列两种类型投影：

正轴等角割圆锥投影(必要时也可采用等面积和等距离圆锥投影)；

宽带高斯-克吕格投影(经差可达9°)。

我国的南海海域单独成图时，可使用正轴圆柱投影。

3.3我国编制地图常用的地图投影

中国地图常用投影

- 中国分幅地(形)图的投影

  多面体投影(北洋军阀时期)。

  等角割圆锥投影(兰勃特投影)(中华人民共和国成立以前)。

  高斯-克吕格投影(中华人民共和国成立以后)。

- 中国全图

  斜轴等面积方位投影

  斜轴等角方位投影(中心点位置同上)

  彭纳投影(投影中心同上)

  伪方位投影(投影中心同上)

- 中国全图(南海诸岛作插图)

  正轴等面积割圆锥投影

  正轴等角割圆锥投影

3.3我国编制地图常用的地图投影

各大洲地图常用投影

- 亚洲地图的投影
  - 斜轴等面积方位投影
  - 彭纳投影
- 欧洲地图的投影
  - 斜轴等面积方位投影
  - 正轴等角圆锥投影
- 北美洲地图的投影
  - 斜轴等面积方位投影
  - 彭纳投影
- 南美洲地图的投影
  - 斜轴等面积方位投影
  - 桑逊投影
- 澳洲地图的投影
  - 斜轴等面积方位投影
  - 正轴等角圆锥投影
- 拉丁美洲地图的投影
  - 斜轴等面积方位投影

3.3我国编制地图常用的地图投影

世界地图的投影

等差分纬线多圆锥投影

正切差分纬线多圆锥投影(1976年方案)

任意伪圆柱投影

正轴等角割圆柱投影

南极、北极地图常用投影

- 南北极地图多采用正轴等角方位投影

半球地图的投影

- 东半球图
  - 横轴等面积方位投影
  - 横轴等角方位投影
- 西半球图
  - 横轴等面积方位投影
  - 横轴等角方位投影
- 南、北半球地图
  - 正轴等距离方位投影
  - 正轴等角方位投影
  - 正轴等面积方位投影

内容小结

CONTENT SUMMARY

01

投影的基本知识

- 投影的概念
- 投影的变形

02

常见的投影

- 方位投影
- 圆柱投影
- 高斯投影
- 圆锥投影

03

投影应用和变换

- 投影变换
- 投影选择

第三章 地图的数学基础

CONTENTS

1 地图的空间基准

2 地图投影

3 地图比例尺及定向

本节提要

CONTENTS

地图的比例尺及定向
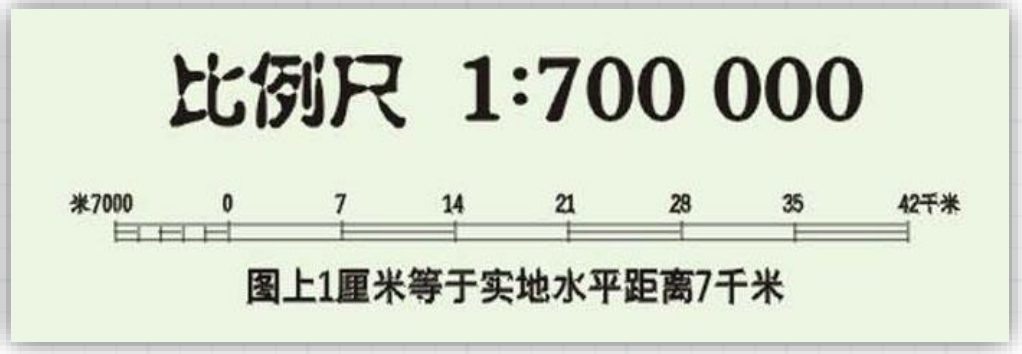


1. 地图的比例尺



2. 地图的定向

一、地图的比例尺

比 例 尺



(1) 数字式

比的形式：1:50000 分数式：1/100 000。

(2) 文字式

十万分之一，图上1cm相当于实地1km。

(3) 图解式

图形加注记的形式表示，最常用的是直线比例尺。

地图上通常采用几种形式配合表示比例尺的概念，常见的是数字式和图解式的配合使用。

二、地图的定向

地图定向 确定地图上图形要素的地理方向

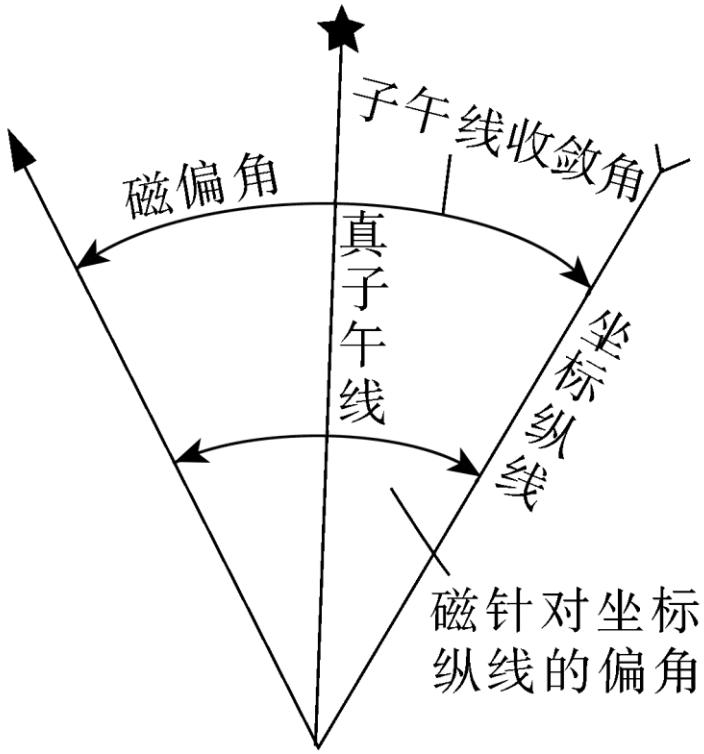
大于1:10万的各种比例尺地形图上绘出三北方向

（1）真北方向　图幅的中央经线的北方向

（2）坐标北方向　纵坐标值递增的方向

（3）磁北方向　实地上磁北针所指的方向

其他比例尺地形图都是以北方定向。



三北方向